

Neue Anwendungsfelder für die Graph Zeta Library

Recherchebericht mit numerischer Nachprüfung der Pilotrechnungen

Projekt GapYas*

25. September 2026

Dieser Bericht untersucht, wo die im September 2026 veröffentlichte Graph Zeta Library (GZL) über ihren ursprünglichen Zweck hinaus neue Ergebnisse liefern kann. Grundlage sind eine Recherche auf arXiv, vor allem zu Arbeiten aus 2025 und 2026, und eigene Rechnungen. Die stärkste Idee ist ein Atlas der Gitter, die Mehrkörper-Potenzgesetzenergien minimieren. Die zugehörigen Pilotrechnungen wurden mit einer von GZL unabhängigen Referenzimplementierung nachgeprüft. Für die Dreikörperenergie T_ν ergibt sich in 2D ein Phasendiagramm mit drei Phasen: hexagonal $\rightarrow$ Quadrat bei $\nu^* = 3,9183649026$ (erste Ordnung) und Quadrat $\rightarrow$ Rechteck bei $\nu_2 \approx 8,606$ (kontinuierlich). In 3D ist BCC bei allen untersuchten Exponenten das beste gefundene Gitter, während FCC ab $\nu \approx 3,75$ instabil wird. Planare modulare Graphfunktionen der Stringtheorie lassen sich als Graph-Zetas des dualen Graphen schreiben; zwei bekannte Identitäten wurden damit auf 10^{-14} bis 10^{-15} bestätigt. Eine gezielte Literaturprüfung fand für den 2D-Phasenverlauf, die Minima der zugehörigen modularen Graphfunktionen $C_{s,s,s}$ und das globale 3D-Ergebnis keine Vorarbeit. Die engste Vorarbeit (arXiv:2504.07338) behandelt nur $\nu = 3$ und den Bain-Pfad; ihre veröffentlichten Werte stimmen mit unserer Rechnung überein.

Inhaltsverzeichnis

1 Was GZL wirklich kann: eine Softcore-Gittersumme mit genau einem Impuls	3
1.1 Fünf Sätze zur Klasse der Summen	3
1.2 Grenzen und Korrekturen am Auftrag (Abschnitt 3)	4
1.3 Scoop-Landkarte: was die GZL-Autoren selbst angekündigt haben	5
2 Top-5-Projektideen: Zwei Transfer-Ideen führen, zwei Physik-Ideen sind experimentnah	5
2.1 Idee 1: Optimale Gitter für Mehrkörper-Potenzgesetzenergien („Mehrkörper-Sarnak-Strömbergsson“)	6
2.2 Idee 2: Klassische langreichweitige Hochtemperatur- und Perkulationsreihen für den Sak-Streit	9
2.3 Idee 3: Modulare Graphfunktionen als duale Graph-Zetas, GZL als Numerik-Labor der Stringtheorie	11

*Recherche, Auswertung und Rechnungen erstellt mit Claude Code. Alle Rechnungen sind im Repository reproduzierbar (research/verification/).

2.4	Idee 4: Simulator-Material-Zwillinge mit vollem Schwanz - Rydberg-vdW-Arrays und Tm-Dreiecksmagnete	13
2.5	Idee 5: Quanten-Sak-Test und Log-Korrekturen im LRTFIM für $d = 1, 2, 3$	15
3	Weitere Ideen: vierzehn Kandidaten mit ehrlichem Erweiterungsbedarf	17
4	Überraschende Zusammenhänge: eine Zahl, drei Communities	18
5	Verworfenne Ideen: wo die Brücke nur mit Gewalt hält	19
6	Empfehlung: morgen mit Idee 1 anfangen	20
7	Nachprüfung der Pilotrechnungen: bestätigt, präzisiert und um eine zweite Phase ergänzt	21
7.1	GZL ist korrekt (V1)	21
7.2	2D: drei Phasen statt zwei (V2)	21
7.3	3D: BCC ist das beste gefundene Gitter, FCC wird instabil (V3, V5)	24
7.4	Modulare Graphfunktionen: Identitäten auf Maschinengenauigkeit (V4)	25
7.5	Was sich am Bericht ändert	25
7.6	Neuheitsprüfung	25
8	Quellenliste	27

Kurzfazit. Die stärkste neue Idee lässt sich mit der heutigen GZL sofort starten: ein **Atlas optimaler Gitter für Mehrkörper-Potenzgesetzenergien**. Die Dreikörper-Riesz-Energie eines Gitters ist exakt eine Dreiecks-Graph-Zetafunktion. Eigene Rechnungen, inzwischen mit einer von GZL unabhängigen Referenzimplementierung nachgeprüft (Abschnitt 7), zeigen: In 2D springt das Optimum bei $\nu^* = 3,9183649026$ in einem **Übergang erster Ordnung vom Hexagonal- zum Quadratgitter** und geht bei $\nu_2 \approx 8,606$ **kontinuierlich in ein Rechteckgitter** über. In 3D ist **BCC bei allen untersuchten ν das beste gefundene Gitter**, und FCC wird ab $\nu \approx 3,752$ instabil. Eine gezielte Literaturprüfung hat für den 2D-Phasenverlauf, die Minima der zugehörigen modularen Graphfunktionen und das globale 3D-Ergebnis **keine Vorarbeit gefunden** (Abschnitt 7.6). Das ist die Gegenrichtung zum gerade beanspruchten Beweis, dass für Zweikörperenergien FCC optimal ist. Den größten wissenschaftlichen Hebel hat eine **deterministische Hochtemperaturreihe für klassische langreichweitige Ising-, $O(n)$ - und Perkulationsmodelle**. Deren Einbettungssummen sind genau die Objekte, die GZL berechnet. Im laufenden Streit um die Sak-Grenze ($\sigma^* = 2$ oder $2 - \eta$) wäre sie die erste Stimme, die nicht auf Monte Carlo beruht. Am nächsten am Experiment liegt eine **Simulator-Material-Zwillingsstudie**: Dispersion, Gap und kritischer Punkt im thermodynamischen Limes, mit vollem van-der-Waals- bzw. Dipolschwanz, für die 256-Qubit-Simulation von TmMgGaO_4 und für NaTmSe_2 . Hier ist das Scoop-Risiko hoch, weil die GZL-Autoren Rydberg-Arrays selbst als Ziel nennen. Die überraschendste Brücke: **Planare modulare Graphfunktionen der Stringtheorie sind exakt GZL-Graph-Zetas des dualen Graphen**. Das ist an der Zagier-Identität und an $C_{2,2,1}$ numerisch auf 10^{-14} bis 10^{-15} bestätigt (Abschnitt 7).

Kennzeichnung im ganzen Bericht: **[belegt]** heißt, es steht in einer zitierten Quelle. **[abgeleitet]** ist eine Schlussfolgerung aus belegten Fakten. **[spekulativ]** muss erst geprüft werden. **[Pilot]** markiert eigene, **nicht begutachtete** Rechnungen eines Recherche-Agenten mit GZL 1.0.0 und epsteinlib 0.6.2. **[nachgeprüft]** heißt: mit zwei unabhängigen Verfahren übereinstimmend berechnet (Abschnitt 7, Skripte in research/verification/). Die zugehörigen Skripte liegen unter /home/user/GapYas/research/pilots/ (mgf_test.py, mgf_test2.py, opt_test.py, opt2.py, opt3.py). mgf_test2.py lädt mgf_test.py über einen relativen Pfad und muss deshalb aus diesem Verzeichnis gestartet werden.

1 Was GZL wirklich kann: eine Softcore-Gittersumme mit genau einem Impuls

1.1 Fünf Sätze zur Klasse der Summen

(1) GZL berechnet für einen endlichen Multigraphen G mit zwei Terminals s, t die Summe $\zeta_G(k) = \sum_{\{x_v \in \Lambda, v \neq p\}} e^{-2\pi i(x_t - x_s) \cdot k} \prod_e K_e(x_{e+} - x_{e-})$. Dabei ist ein Knoten p gepinnt, $\Lambda = A \cdot \mathbb{Z}^d$ ein Bravais-Gitter mit $d = 1, 2, 3$, und das Ergebnis ist die Gitter-Fourier-Transformierte eines Zweipunktkorrelators **[belegt]** (README, [arXiv:2609.18918](https://arxiv.org/abs/2609.18918)). **(2)** Die Summe ist **softcore**: Nur die beiden Endpunkte derselben Kante werden durch $K_\nu(0) = 0$ getrennt. Nicht benachbarte Knoten dürfen auf demselben Platz liegen. Die physikalische Hardcore-Bedingung wird in der Physik-Arbeit durch eine kombinatorische „softcore mapping“ in die Korpus-Vorfaktoren eingerechnet, die **nicht als Code in GZL 1.0.0 enthalten** ist **[belegt]** ([arXiv:2609.18761](https://arxiv.org/abs/2609.18761), README). **(3)** Die Kerne haben die Form $K = a(x) + \sum_j b_j |x|^{-\nu_j}$. Der Anteil a ist reell, gerade, kompakt getragen und darf anisotrop sein, der Potenzgesetzanteil ist isotrop. Jede Kante darf einen eigenen Kern haben, und $\nu = \infty$ liefert

den Nächste-Nachbarn-Indikator mit exakten ganzzahligen Einbettungszahlen **[belegt]** ([DOCUMENTATION.md](#)). **(4)** Die Rechnung faktorisiert in Blöcke. Brücken sind geschlossene Epstein-Zetas. Einfache Zyklen bei $k = 0$ laufen über ein Brillouin-Zonen-Integral von Epstein-Produkten. Serien-parallele Blöcke laufen über eine semi-analytische Algebra mit Fehler $\sim n^{-(d+\sigma+2)}$ und Kosten linear in $|V|$. Blöcke mit höherer Baumweite laufen über ein Torus-Tensornetz mit Kosten $O(N^{\text{tw}})$, $N = n^d$. Das ganze k -Gitter kostet per FFT so viel wie ein einzelner Punkt **[belegt]** ([arXiv:2609.18918](#)). **(5)** GZL berechnet **nicht**: nicht-Bravais-Gitter, anisotrope Potenzgesetzwänze, komplexe oder ungerade Kerne, oszillierende Schwänze (RKKY) oder Yukawa-Schwänze außer als abgeschnittene Tabelle, Summen mit zwei oder mehr freien Terminals, nicht-Brücken-Blöcke mit $\nu \leq d$ und Ergebnisse jenseits doppelter Genauigkeit **[belegt]** ([DOCUMENTATION.md](#)).

1.2 Grenzen und Korrekturen am Auftrag (Abschnitt 3)

Punkt	Aussage im Auftrag	Tatsächlicher Stand v1.0.0	Status
Summationsbereich	„Platzierungen der Knoten auf Λ “	Softcore: Nur Kantenendpunkte sind getrennt. Hardcore→Softcore-Abbildung ist nicht mitgeliefert.	Korrektur/Präzisierung
Exponenten nahe d	„präzise auch für ν nahe d “	Stimmt nur für $\nu > d$. Brücken werden meromorph fortgesetzt. Jeder andere Block mit $\nu \leq d$ wirft <code>UnsupportedLatticeSumError</code>. Benchmarks reichen bis $\sigma = \nu - d = 0,5$.	Einschränkung
„analytisch“	Brücken und Zyklen analytisch	Brücken sind geschlossen. Zyklen nur bei $k = 0$ über <code>zeta_circle</code> , und nur für $d \leq 3$. SP-Blöcke sind semi-analytisch mit algebraischem Fehler.	Präzisierung
Kosten $\text{tw} \geq 3$	„polynomial in der Gittergröße“	$O(N^{\text{tw}})$ Operationen und $O(N^{\text{tw}-1})$ Speicher. In $d = 3$ ist praktisch $n_{\text{points}} \leq 16$. Bei $n = 8$ liegt der relative Fehler hoher Ordnungen um 10^{-3} .	Präzisierung
<code>slab_zeta</code>	klingt nach Film-/Slab-Geometrie	Ist keine Slab-Geometrie , sondern eine speichersparende Engine für den Vakuumwert eines dichten Blocks	Korrektur
Kerne	reell, gerade	Stimmt. Die Mathe-Arbeit erlaubt komplexe ℓ^1 -Kerne, die Bibliothek ist enger als die Theorie.	Präzisierung
Anisotropie	Roadmap	Stimmt. KTmSe_2 in 3D wurde mit einer experimentellen Erweiterung nur bis Ordnung 5 gerechnet. Die anisotrope Epstein-Zeta ist in <code>EpsteinLib</code> bereits vorhanden (arXiv:2609.28282).	bestätigt
Dimension	$d = 1, 2, 3$	Offiziell ja. $d \geq 4$ läuft teilweise (Brücken exakt), ist aber unkalibriert und nicht publikationsfähig.	Ergänzung
Gittermatrix	jede Matrix A	A muss quadratisch und regulär sein, also keine eingebetteten niedrigdimensionalen Gitter	Präzisierung
Impuls	$e^{ik(\dots)}$	Genau ein externer Impuls, in fraktionalen reziproken Koordinaten. Zwei oder mehr freie Terminals werden abgelehnt, 2qp-Sektoren gibt es also nicht.	Einschränkung

Punkt	Aussage im Auftrag	Tatsächlicher Stand v1.0.0	Status
Korpora	TFIM 0qp bis Ordnung 13, 1qp bis Ordnung 11	Bestätigt: 8.403 bzw. 22.677 Graphen. Die Korpora sind dimensionsunabhängig.	bestätigt

Die Leistungsbehauptungen halten der Prüfung stand **[belegt]**. 114 Reihen mit 998 Koeffizienten stimmen mit publizierten MC-Daten überein: **maximal 3,1 σ_{MC} , Median 0,12 σ_{MC}** . Der Satz wurde in **5 Minuten auf 8 M1-Kernen** gerechnet, gegenüber etwa **3×10^4 Kernstunden pro MC-Reihe und Impuls**. Eine 3D-Dispersion der Ordnung 10 auf 16^3 Impulspunkten dauert rund 10 Minuten auf einem Kern ([arXiv:2609.18918](https://arxiv.org/abs/2609.18918)). Die Physik-Arbeit liefert 0qp- und 1qp-Reihen in 3D bis Ordnung 13 bzw. 11 in etwa 200 s ([arXiv:2609.18761](https://arxiv.org/abs/2609.18761)).

Stand der Verbreitung am 25.09.2026: 1 Stern, 0 Forks, 0 Issues, keine Nutzung außerhalb der Gruppe Buchheit/Schmidt. **Das Feld ist also offen**. Die Gruppe Sbierski/Lesanovsky ist als einzige externe Nutzerin der Vorläufer-Werkzeuge nachweisbar und wäre die wahrscheinlichste erste Konkurrenz ([arXiv:2604.22743](https://arxiv.org/abs/2604.22743)).

1.3 Scoop-Landkarte: was die GZL-Autoren selbst angekündigt haben

Die Autoren beanspruchen öffentlich folgende Richtungen **[belegt]** ([arXiv:2609.18918](https://arxiv.org/abs/2609.18918) §10, [arXiv:2609.18761](https://arxiv.org/abs/2609.18761) §VIII):

- anisotrope Dipolkerne, konkret LiHoF_4 , Fe_8 , Mn_{12} und $\text{RE}(\text{OH})_3$;
- mehratomige Gitter und frustrierte Systeme;
- Heisenberg- und weitere Modelle;
- Spektralgewichte und höhere Quasiteilchensektoren;
- endliche Temperatur, ausdrücklich mit Burkard, Schneider und Sbierski;
- korrelierte Unordnung;
- Rydberg-vdW-Arrays im Vergleich mit dynamischen Strukturfaktoren;
- eine analytische Singularitätsbehandlung für die Tensornetz-Blöcke.

Wer dort ohne Kooperation arbeitet, läuft Gefahr, überholt zu werden. **Nicht genannt** sind:

- klassische Hochtemperatur- und Perkulationsreihen;
- Gitteroptimierung;
- modulare Graphfunktionen;
- Gitter-Störungstheorie.

Im Umfeld der Autoren liegen allerdings ATM-Energien entlang des Bain-Pfads ([arXiv:2504.07338](https://arxiv.org/abs/2504.07338), [arXiv:2504.11989](https://arxiv.org/abs/2504.11989)).

2 Top-5-Projektideen: Zwei Transfer-Ideen führen, zwei Physik-Ideen sind experimentnah

#	Idee	Spur	Neu- heit	Pas- sung	He- bel	Mach- barkeit	Wow	An- schluss	Σ	Scoop
1	Optimale Gitter für Mehrkörper-Potenzgesetzenergien	B	5	5	4	5	5	4	28	mittel
2	Klassische LR-Hochtemperatur- und Perkulationsreihen gegen den Sak-Streit	B	4	3	4	2	3	5	21	mittel
3	Modulare Graphfunktionen als duale Graph-Zetas	B	5	3	2	4	4	3	21	gering
4	Simulator-Material-Zwillinge: Rydberg-vdW und Tm-Dreiecksmagnete	A	3	4	4	4	5	4	24	hoch
5	Quanten-Sak-Test und Log-Korrekturen im LRTFIM (d = 1-3)	A	3	5	3	4	3	4	22	mittel- hoch

Die Reihenfolge gewichtet die Neuheit stärker als die bloße Punktsumme, weil der Auftrag „etwas völlig Neues“ verlangt.

2.1 Idee 1: Optimale Gitter für Mehrkörper-Potenzgesetzenergien („Mehrkörper-Sarnak-Strömbergsson“)

Pitch. GZL als erstes Werkzeug, das die Frage „Welches Gitter minimiert eine Drei- oder Vierkörper-Potenzgesetzenergie?“ über den gesamten Modulraum der 2D- und 3D-Gitter in Sekunden pro Punkt beantwortet. Die Pilotrechnungen deuten auf eine andere Antwort als im Zweikörperfall.

Das Problem im Zielfeld. Die Optimierung von Gitterenergien ist in der Mathematik gerade ein heißes Thema. Luo und Wei beanspruchen einen Beweis der Sarnak-Strömbergsson-Vermutung: FCC minimiert die 3D-Epstein-Zeta für alle $s > 3/2$. Der Beweis ist zehn Tage alt und noch nicht begutachtet **[belegt]** ([arXiv:2609.17356](https://arxiv.org/abs/2609.17356)). Dazu kommen Klassifikationen von Minimierern für Verhältnisse von Theta- und Epstein-Funktionen ([arXiv:2605.07580](https://arxiv.org/abs/2605.07580)) und überraschende Phasenübergänge der Minimierer bei p-Normen ([arXiv:2407.20762](https://arxiv.org/abs/2407.20762)). Die ganze Linie behandelt aber **Zweikörper-Energien**, also Summen über eine Kante. In der Kristallchemie ist dagegen belegt, dass Dreikörperterme (ATM) die Phasenstabilität verschieben. Starke repulsive ATM-Beiträge können BCC gegenüber FCC begünstigen, doch „the bcc phase remains susceptible to further cuboidal distortions“. Untersucht wurde dort nur der Bain-Pfad, also eine Ein-Parameter-Kurve **[belegt]** ([arXiv:2504.07338](https://arxiv.org/abs/2504.07338), [arXiv:2504.11989](https://arxiv.org/abs/2504.11989)). Eine Websuche nach Dreikörper-Gitteroptimierung über alle 2D- und 3D-Gitter fand keine Arbeit aus 2025 **[belegt als Negativbefund]**. Der Grund für die Lücke ist schlicht Rechenaufwand: Eine Dreikörpersumme ist eine Doppelsumme über ein unendliches Gitter mit langsamem Abfall nahe $\nu = d$.

Abbildung auf GZL. Die Dreikörper-Riesz-Energie $E_3(\Lambda) = \sum'_{x,y} |x|^{\{-\nu\}} |y|^{\{-\nu\}} |x-y|^{-\nu}$ ist **exakt der Dreiecksgraph (3-Zyklus)**. Vierkörperenergien sind der 4-Zyklus oder K_4 (tw = 3, Tensornetz). Das Gitter A ist der freie Parameter. In 2D ist der Modulraum die Fundamentaldomäne (2 Parameter), in 3D sind es 5 Parameter (Gitter modulo Rotation und Skala) **[abgeleitet]**.

```
import numpy as np, gzl, epsteinlib
def A2(tau):
    # 2D-Gitter mit Einheitsvolumen, tau in der Fundamentaldomäne
    A = np.array([[1, tau.real], [0, tau.imag]]); return A/np.sqrt(tau.imag)
E2 = lambda A, nu: epsteinlib.epstein_zeta(nu, A, np.zeros(2), np.zeros(2)).real # Zweikörper
```

```
E3 = lambda A, nu: gzl.zeta_circle([nu, nu, nu], A) # Dreieck
K4 = np.array([[0,1],[0,2],[0,3],[1,2],[1,3],[2,3]])
E4 = lambda A, nu: gzl.evaluate_graph(K4, np.full(6, nu), A, n_points=48) # Vierkörper, tw=3
# Observable: argmin_A [c2*E2 + c3*E3 + c4*E4] über den Modulraum -> Phasendiagramm in (nu, c3/c2)
```

Pilotergebnisse [Pilot, inzwischen nachgeprüft und ergänzt, siehe Abschnitt 7] (opt_test.py, opt2.py, opt3.py; GZL zeta_circle, Einheitsvolumen, gleiche ν auf allen drei Kanten; [gzl auf PyPI](#)):

In 2D ist das Hexagonalgitter für $\nu \lesssim 3,918$ global optimal, darüber das Quadratgitter. **Korrektur aus der Nachprüfung:** Das Quadrat bleibt nur bis $\nu_2 \approx 8,606$ optimal, danach gewinnt ein Rechteckgitter (Abschnitt 7.2).

ν		Globales Minimum	Hexagonal	Quadrat
2,5	hex		20,6364817949	21,0272603756
3,0	hex		13,3917941102	13,6528937154
3,5	hex		9,7723761021	9,8932825030
3,75	hex		8,5685550844	8,6172422133
4,0	Quadrat		7,6061707526	7,5826699011
6,0	Quadrat		3,7457712638	3,2499743124

Der Schnittpunkt liegt bei $\nu^* \approx \mathbf{3,91836}$ (Brent-Nullstelle). Bei ν^* steigt die Energie entlang des Randbogens $|\tau| = 1$ von 7,898512 (hex, 60°) auf etwa **7,9096 bei $\sim 72^\circ$** und fällt wieder auf 7,898512 (Quadrat, 90°). Es gibt also eine Barriere, und der Übergang ist **erster Ordnung**. Ein direkter Brute-Force-Vergleich auf $\mathbb{Z}^2$ bei $\nu = 6$ ergibt 3,2499743122 gegenüber 3,2499743124 aus GZL. Die Erklärung (eigene Abschätzung): Bei großem ν dominieren die kleinsten Dreiecke, und repulsive Dreikörperterme bestrafen die zwölf gleichseitigen Nächste-Nachbarn-Dreiecke des Hexagonalgitters.

In 3D (nur FCC, BCC und SC verglichen, ~ 28 s pro Satz) liegt **BCC bei allen getesteten ν vor FCC**:

ν	FCC	BCC	SC
3,5	38,1993	38,0744	41,9368
4,5	17,9624	17,7406	21,0981
6,0	8,0434	7,7102	10,2962
9,0	2,3133	1,9785	3,2723

Was neu herauskäme. Die erste Karte der Gitteroptima für reine Mehrkörperenergien über den gesamten Modulraum, mit drei Bausteinen:

- Phasendiagrammen in ν und im Kopplungsverhältnis Zwei- zu Dreikörper;
- einer belastbar formulierten Vermutung „BCC minimiert die Dreiecks-Zeta in 3D“ als Mehrkörper-Gegenstück zu Sarnak-Strömbergsson;
- dem ersten dokumentierten Hexagonal-Quadrat-Übergang erster Ordnung für eine reine Dreikörperenergie.

[abgeleitet] Für ganzzahlige Exponenten gibt es beweisbare Ankerpunkte. Die 2D-Energien mit Exponenten (2,2,2) und (4,4,2) reduzieren sich über die Identitäten $C_{1,1,1} = E_3 + \zeta(3)$ und $C_{2,2,1} = (2/5)E_5 + \zeta(5)/30$ auf Epstein-Zetas. Diese werden bekanntlich vom Hexagonalgitter minimiert (Hintergrundwissen, in den Notizen nicht belegt). Das passt zur Pilotaussage „hex für kleine ν “ und eröffnet einen Beweisweg über modulare Graphfunktionen (Idee 3).

Erster Meilenstein (2-4 Wochen). Die Piloten mit Konvergenzstudie reproduzieren: n_{points} variieren, zeta_circle gegen evaluate_graph prüfen, Brute-Force-Vergleiche bei mehreren ν . Die 2D-Suche auf große Im τ ausdehnen und ν^* samt Barriere bestätigen.

Ausbaupfad.

- **Monat 2-3:** globale 3D-Suche im 5-dimensionalen Modulraum, zum Beispiel über reduzierte Gram-Matrizen, auf einem ν -Gitter von 3,2 bis 12. Ergänzend 4-Zyklus und K_4 .
- **Monat 4-6:** gemischte Energien aus Zweikörper-Riesz bzw. Lennard-Jones und Dreieck mit Phasendiagramm. Damit direkt die offene Frage aus [arXiv:2504.07338](#) angehen: Ist BCC gegen nicht-kuboidale Verzerrungen stabil?
- **Monat 6-12:** ATM über Zerlegung in Dreiecks-Zetas. Dafür ist eine **GZL-Erweiterung nötig**: meromorphe Fortsetzung für Dreiecksblöcke mit $\nu \leq d$, siehe Risiken. Außerdem Beweisversuche für ganzzahlige s in 2D über MGF-Laplace-Gleichungen.

Vorwissen und Einstieg. Gittergeometrie (Fundamentaldomäne, Reduktionstheorie), globale Optimierung, Grundlagen der Epstein-Zeta. Einstieg über [arXiv:2609.17356](#), [arXiv:2312.01395](#) (Strukturübergänge auf Rechteckgittern) und [arXiv:2504.11989](#).

Risiken.

1. Neuheit ist nur über das Fehlen von Treffern gesichert. Die Bétermin-Gruppe (offene Fragen, zitiert in [arXiv:2411.17199](#)) und der Schwerdtfeger-Buchheit-Kreis könnten Ähnliches in Arbeit haben.
2. Die 2D-Suche deckte nur Im $\tau \leq 2-3$ mit sechs Startpunkten ab. In 3D wurden nur drei Gitter verglichen.
3. ATM enthält pro Kante Exponenten $\nu \in \{5, 3, 1, -1\}$, also $\nu \leq d$. **Das lehnt GZL 1.0.0 für Nicht-Brücken ab.** Die Fortsetzung existiert für Zyklen im Buchheit-Busse-Verfahren, ist in GZL aber nicht freigelegt.
4. Die Zahlen sind inzwischen unabhängig nachgerechnet (Abschnitt 7), aber nicht begutachtet. Die 3D-Suche mit 16 Starts ist kein Beweis des globalen Minimums.

Scoop-Risiko: mittel. Die GZL-Roadmap nennt Gitteroptimierung nicht, aber der Autorenkreis arbeitet an ATM-Energien auf dem Bain-Pfad. Eine frühe Kontaktaufnahme mit Buchheit und Schwerdtfeger könnte aus dem Risiko eine Kooperation machen.

Schlüsselpapers.

arXiv	Titel / Inhalt (laut Notizen)	Jahr	Relevanz
2609.17356	Luo & Wei, beanspruchter Beweis der 3D-Sarnak-Strömbergsson-Vermutung	2026	Zweikörper-Referenz: FCC optimal, Gegenpol zum BCC-Pilot
2504.07338	Robles-Navarro et al., LJ + ATM auf kuboidalen (Bain-)Gittern	2025	ATM begünstigt BCC. Offene Stabilitätsfrage außerhalb des Bain-Pfads
2504.11989	Buchheit & Busse, „Epstein zeta method for many-body lattice sums“	2025	Methodischer Vorläufer, ATM „from weeks to minutes“
2407.20762	Bétermin & Furlanetto, Minimierer für p-Normen	2024	Präzedenz für unerwartete Minimierer-Übergänge
2312.01395	Bétermin, Šamaj, Travěněc, Strukturübergänge auf 2D-Rechteckgittern	2023	Theorie von Übergängen erster und zweiter Ordnung, Vorlage für die Analyse
2605.07580	Luo & Wei, Minimierer von Verhältnissen und Differenzen von Theta- und Epstein-Funktionen	2026	Aktuelle Technik, zentrale Rolle des Hexagonalgitters

Bewertung.

Kriterium	Punkte	Begründung
Neuheit	5	Kein Treffer für Mehrkörper-Optimierung über den ganzen Modulraum. Der Pilot liefert zwei neue qualitative Befunde.
Passung	5	Läuft mit <code>zeta_circle</code> und <code>evaluate_graph</code> in v1.0.0, $\nu > d$. Nur ATM braucht eine Erweiterung.
Hebel	4	Sekunden pro Gitterpunkt statt Doppelsummen mit langsamer Konvergenz. Globale Suche wird erst dadurch praktikabel.
Machbarkeit	5	Die Piloten existieren, der erste Meilenstein ist in Wochen erreichbar.
Wow	5	Heatmap über die Fundamentaldomäne, springendes Optimum, BCC schlägt FCC.
Anschluss	4	math.MG, math-ph und Kristallchemie. Mit ATM auch materialrelevant.

2.2 Idee 2: Klassische langreichweitige Hochtemperatur- und Perkulationsreihen für den Sak-Streit

Pitch. Die klassische Schwester der Quanten-Linked-Cluster-Entwicklung, für die GZL gebaut wurde: deterministische Hochtemperaturreihen für LR-Ising, LR-O(n) und LR-Perkolation. Sie liefern $\beta_c(\sigma)$, $\rho_c(\sigma)$ und $\chi(k)$ über die ganze Brillouin-Zone und geben im Sak-Streit eine Stimme, die nicht auf Monte Carlo beruht.

Das Problem im Zielfeld. Wo die Grenze zwischen lang- und kurzreichweitiger Universalität liegt, ist 2025–2026 offen umstritten **[belegt]**:

- Die Deng-Gruppe findet mit MC bis $L = 8192$ $\sigma^* = 2$ für 2D LR-Ising, XY, Heisenberg und Perkolation, gegen Saks $\sigma^* = 2 - \eta_{SR} = 7/4$ ([arXiv:2512.04805](#), [arXiv:2512.01956](#)).
- Ein Quanten-RG-Papier beansprucht $\sigma^* = 2$ auch für Quanten-O(n)-Modelle ([arXiv:2606.22407](#)).
- In der 2D-LR-Perkolation bis $L = 16384$ weicht η nahe $\sigma \approx 3/2$ von $2 - \sigma$ ab. Dort sind $\rho_c(\sigma = 1) = 0,307591(4)$ und $\rho_c(\sigma = 1/2) = 0,26263(2)$ bestimmt ([arXiv:2608.20750](#)).
- Hutchcroft nennt die Berechnung von $\alpha_c(d)$ für $2 < d < 6$ „beyond the scope of current techniques“ ([arXiv:2508.18808](#)).

Heute gibt es drei Zugänge: rigorose Schranken ohne Konstanten, MC auf endlichen Tori mit Minimum-Image-Abschneidung und Kontinuums- ε -Entwicklungen ([arXiv:2602.07818](#), [arXiv:2608.15120](#)). **Eine Reihe mit exakten Gitterkoeffizienten für klassische LR-Modelle wurde für 2025–26 nicht gefunden [belegt als Negativbefund].**

Abbildung auf GZL [abgeleitet]. In der Free-Embedding-Linked-Cluster-Entwicklung ist der Koeffizient von β^n in $\chi(k)$ oder $\ln Z$ eine Summe $\sum_G w_G \cdot \sum_x \Pi_e J(x_e)^{m_e} e^{ik \cdot \Delta x}$, mit $J(x) = |x|^{-(d+\sigma)}$, $J(0) = 0$ und Kantenvielfachheit m_e . Da J^m wieder ein Potenzgesetz mit $\nu = m(d+\sigma) > d$ ist, ist das **exakt eine Graph-Zeta mit GZLs Konvention $K(0) = 0$** . Die Vertexfaktoren (Kumulanten für Ising, O(n), φ^4) bringt der Nutzer mit. Für LR-Perkolation liefert die Entwicklung $1 - e^{-\beta J} = \sum_m (-1)^{m+1} \beta^m J^m/m!$ pro Ordnung endliche Summen von Potenzgesetzen, also genau GZLs Kernklasse ([arXiv:2508.18807](#)). Die Subgraph-Entwicklung verlangt allerdings Hardcore-Einbettungen und damit die Kontraktionsabbildung aus [arXiv:2609.18761](#), die neu implementiert werden muss.

```
# Pseudocode – Korpus und Vertexgewichte sind Eigenbau
for n in range(1, n_max + 1):
    for G, w_G, mult in classical_LR_corpus(model="ising", order=n): # Graphenenumeration + Kumulanten
        nu_e = [m * (d + sigma) for m in mult] # J^m bleibt ein Potenzgesetz
        chi_k[n] += w_G * gzl.evaluate_graph(G.edges, nu_e, A, terminal=(s, t), n_points=N) # ganze BZ
        ↪ per FFT
# Analyse: Ratio/Padé für beta_c(sigma), gamma(sigma); nichtanalytischer |k|^sigma-Koeffizient von
↪ 1/chi(k)
```

Was neu herauskäme.

- $\beta_c(\sigma)$ und $\rho_c(\sigma)$ als glatte Funktionen auf dichten σ -Gittern, bis nahe $\sigma \rightarrow 0$, wo direkte Summation versagt.
- $\gamma(\sigma)$ aus Ratio- und Padé-Analyse zum Vergleich mit ε -Entwicklungen und FRG ([arXiv:2510.02458](#)).
- Die **Amplitude des $|k|^\sigma$ -Terms** von $\chi(k)^{-1}$. Für $\sigma < 2$ divergiert das zweite Moment, sodass die Standard-Korrelationslänge der Hochtemperaturreihe gar nicht definiert ist. Das volle k-Gitter aus GZL ist dafür das natürliche Werkzeug **[abgeleitet]**.
- Als spekulative Erweiterung: die Edwards-Anderson-Suszeptibilität der 1D-LR-Spinglas-Kette mit $J^2 \propto r^{-2\sigma}$, für das offene Fenster $3/2 \leq \sigma \leq 2$ ([arXiv:2604.07130](#)).

Erster Meilenstein (6-10 Wochen).

1. **Literaturschranke:** Prüfen, ob alte LR-Reihen (Nagle-Bonner 1970, Glumac-Uzelac um 1989; beide in den Notizen nicht verifiziert) schon hohe Ordnungen erreichten.
2. Eine eigene Graphenenumeration mit Ising-Kumulanten schreiben und $\chi(k=0)$ für 1D bis etwa Ordnung 8 berechnen.
3. Niedrige Ordnungen gegen direkte Summen prüfen.

Ausbaupfad.

- **Monat 3-6:** 2D auf dem Quadrat- und Dreiecksgitter mit dichtem σ -Gitter, Vergleich mit den kritischen Punkten der Deng-Gruppe.
- **Monat 6-9:** $\chi(k)$ über die ganze Brillouin-Zone und die $|k|^\sigma$ -Amplitude.
- **Monat 9-15:** LR-Perkolation mit Hardcore-Kontraktionen, Vergleich mit $\rho_c = 0,307591(4)$. Dabei muss die Normierungskonvention angeglichen werden: Unendliches Gitter und Epstein-Zeta stehen gegen Torus mit Minimum-Image.

Vorwissen und Einstieg. Klassische Linked-Cluster-Technik nach Wortis, Englert, Lüscher-Weisz (Lehrbuchstoff, in den Notizen ohne arXiv-Quelle), Graphenenumeration, Reihenanalyse. Einstieg: [arXiv:2403.00421](#) (MC-Einbettungs-Review, zeigt die Quanten-Pipeline), [arXiv:2512.04805](#), [arXiv:2608.20750](#).

Risiken.

1. Die Graphenzahl bei Ordnung 15-20 wird grob auf 10^5 - 10^7 geschätzt (nicht verifiziert). Die Baumweite hoher 1PI-Graphen kann 4-6 erreichen, und das Tensornetz kostet dann $O(N^{tw})$.
2. Nahe $\sigma \approx 2$ machen Log-Korrekturen die Reihenanalyse unzuverlässig. GZL entfernt das Koeffizientenrauschen, nicht den Extrapolationsfehler begrenzter Ordnung.
3. Der Hardcore-Code fehlt in GZL.
4. Alte Literatur könnte die Neuheit schmälern.

Scoop-Risiko: mittel. Klassische LR-Modelle nennen die Autoren nicht. „Endliche Temperatur“ mit der Gruppe Sbierski steht aber auf ihrer Roadmap, und die Sbierski-Gruppe arbeitet bereits mit Hochtemperaturentwicklungen ([arXiv:2604.22743](#)).

Schlüsselpapers.

arXiv	Titel / Inhalt	Jahr	Relevanz
2512.04805	Xiao, Liu, Fan, Deng, 2D LR-Ising bis $L = 8192$, $\sigma^* = 2$	2025	Hauptgegenstand des Sak-Streits
2608.20750	Liu, Xiao, Fan, Deng, 2D LR-Perkolation bis $L = 16384$	2026	Präzise ρ_c -Benchmarks

arXiv	Titel / Inhalt	Jahr	Relevanz
2606.22407	„Perturbative Renormalization and Universality Diagram for Long-Range Quantum Criticality“	2026	Quanten-Gegenstück $\sigma^* = 2$
2508.18808	Hutchcroft, „Critical LRP II“	2025	Offene Frage $\alpha_c(d)$, nur Aussagen bis auf Konstanten
2604.07130	Okuyama & Ohzeki, 1D LR-Spinglas auf der Nishimori-Linie	2026	Offenes Fenster $3/2 \leq \alpha \leq 2$
2403.00421	„Monte Carlo based techniques for quantum magnets with long-range interactions“	2024	Die Pipeline, die GZL im Quantenfall ersetzt

Bewertung.

Kriterium	Punkte	Begründung
Neuheit	4	Keine aktuellen klassischen LR-Reihen gefunden. Alte Arbeiten sind ungeprüft.
Passung	3	evaluate_graph passt direkt. Korpus, Vertexgewichte und Hardcore-Abbildung sind Eigenbau.
Hebel	4	Deterministische, nicht-universelle Größen über ganze σ -Bereiche, dazu die ganze Brillouin-Zone
Machbarkeit	2	Graphenenumeration und Reihenanalyse sind Monate Arbeit.
Wow	3	$\beta_c(\sigma)$ -Kurven gegen MC-Punkte, aber abstrakt
Anschluss	5	Mitten in einem aktiven Streit zwischen drei Communities

2.3 Idee 3: Modulare Graphfunktionen als duale Graph-Zetas, GZL als Numerik-Labor der Stringtheorie

Pitch. Modulare Graphfunktionen (MGFs) aus Genus-1-Stringamplituden sind für planare Graphen exakt GZL-Graph-Zetas des dualen Graphen auf dem Impulsgitter $\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$. Die Physik der langreichweitigen Quantenmagnete und die Welt der Stringamplituden teilen damit dasselbe numerische Objekt.

Das Problem im Zielfeld. MGFs sind „non-holomorphic modular functions associated with Feynman graphs for a conformal scalar field theory on a two-dimensional torus“ **[belegt]** ([arXiv:1512.06779](#)). Der Stand der Werkzeuge:

- Alle Identitäten bis Gewicht 6 und alle dihedralen Identitäten bei Gewicht 7 sind bewiesen ([arXiv:1608.04393](#)).
- Ein Mathematica-Paket überführt MGFs in iterierte Eisenstein-Integrale, deckt aber nur Topologien **bis vier Vertices** ab ([arXiv:2502.05531](#)).
- Elliptische MGFs werden über äquivariante iterierte Integrale gelöst ([arXiv:2511.15883](#)).
- Objekte mit komplexen Indizes tauchen neu auf ([arXiv:2512.21413](#)).

Numerische Werte bei beliebigem innerem τ für größere planare Graphen und für nicht-ganzzahlige Exponenten gibt es als Werkzeug nicht allgemein.

Abbildung auf GZL [abgeleitet, numerisch gestützt]. Ein MGF ist $C_\Gamma(\tau) = \sum_{p_e \in \Lambda_\tau \setminus \{0\}} \prod_v \delta(\sum \pm p_e) \prod_e (\tau_2/(\pi|p_e|^2))^{a_e}$. Das Impulserhaltungsgitter ist das Zyklengitter von Γ . Nach Whitney lässt es sich genau dann als Differenzen von Vertexvariablen schreiben, wenn Γ planar ist, und diese Vertices sind die Flächen von Γ , also die Knoten des Duals Γ^* . Daraus folgt:

$$C_\Gamma(\tau) = (\tau_2/\pi)^{\sum a_e} \cdot \zeta_{\{\Lambda_\tau, \Gamma^*\}}(k=0) \text{ mit } v_e = 2a_e.$$

Die Zuordnung im Einzelnen:

- Dihedrale („Banana“-)MGFs werden zu Kreis-Zetas (zeta_circle).
- Trihedrale werden zu Theta-artigen SP-Graphen.
- Der selbstduale Tetraeder K_4 läuft über das Tensornetz.
- Die Kante mit Impuls, $Z_{\Lambda_{\tau,2a}}(k)$, ist der Baustein aus Green-Funktion bzw. Kronecker-Eisenstein-Reihe.
- GZLs externes k entspräche dem Torus-Punkt z elliptischer MGFs **[spekulativ, nur im dihedralen Fall plausibilisiert]**.

```
A = np.array([[1, tau.real], [0, tau.imag]]) # |A(m,n)| = |m + n*tau|
C_abc = (tau.imag/np.pi)**(a+b+c) * gzl.zeta_circle([2*a, 2*b, 2*c], A) # dihedral, 2 Vertices
C_K4 = (tau.imag/np.pi)**12 * gzl.evaluate_graph(K4, np.full(6, 4.0), A, n_points=64) # tetraedrisch
```

Pilotergebnisse [Pilot] (mgf_test.py, mgf_test2.py). Die Nachprüfung ohne GZL bestätigt beide Identitäten auf 10^{-14} bis 10^{-15} (Abschnitt 7.4):

- $C_{2,2,1+\varepsilon/2} \rightarrow (2/5)E_5 + \zeta(5)/30$. Nach Richardson-Extrapolation in ε liegt der relative Fehler bei $1,1-1,2 \times 10^{-8}$ an allen vier getesteten τ (i , $e^{i\pi/3}$, $0,21 + 1,37i$, $-0,4 + 0,95i$).
- Die **Zagier-Identität** $C_{1,1,1} = E_3 + \zeta(3)$ ist auf etwa 9×10^{-7} reproduziert.
- Jede Kreis-Auswertung braucht $\sim 0,1$ s.
- Die tetraedrische MGF (alle $\nu = 4$) bei $\tau = i$ konvergiert mit $n_{\text{points}} = 32/48/64$ gegen $2,29641310909 / \dots 926 / \dots 927$, in $0,1-0,3$ s.
- Die Zuschreibung von $C_{2,2,1}$ an D'Hoker-Green-Vanhove ist nicht verifiziert.

Was neu herauskäme.

- Double-Precision-Werte planarer MGFs mit ≥ 5 **Vertices** an beliebigem innerem τ , jenseits des 4-Vertex-Pakets.
- **Verallgemeinerte MGFs mit reellen Exponenten** $C_{s_1,s_2,s_3}(\tau)$.
- Elliptische MGFs auf einem vollen z -Gitter per FFT (spekulativ).
- Ein neuer Satz über modulare Funktionen: Mit dem Wörterbuch aus Idee 1 wandert **das Minimum von $C_{s,s,s}(\tau)$ über der Fundamentaldomäne bei $s^* = 1,95918$ vom hexagonalen zum quadratischen Punkt und für $s > 4,303$ zu einem Rechteckpunkt** [nachgeprüft, Abschnitt 7]. Nach den Notizen hat diese Frage noch niemand gestellt.

Erster Meilenstein (3-5 Wochen). Die dihedralen, trihedralen und tetraedrischen Identitäten an vielen τ systematisch reproduzieren. Die inhomogenen Laplace-Gleichungen numerisch per finiter Differenzen in τ prüfen.

Ausbaupfad.

- **Monat 2-4:** Tabellen von 5- und 6-Vertex-MGFs. Der Vergleich mit [arXiv:2502.05531](https://arxiv.org/abs/2502.05531) ist nur bis 4 Vertices möglich.
- **Monat 4-6:** $C_{s,s,s}$ für reelle s , Minimierungsstudie und Anschluss an Idee 1.
- **Monat 6-12:** elliptische MGFs gegen publizierte Werte prüfen. Optional eine Multiprecision-Portierung (mpmath oder Arb) der Kreis-Zeta für PSLQ.

Vorwissen und Einstieg. Modulformen, Eisenstein-Reihen, Grundlagen der Genus-1-Stringamplituden, Planarität und Dualität von Graphen. Einstieg: [arXiv:1512.06779](https://arxiv.org/abs/1512.06779), [arXiv:1608.04393](https://arxiv.org/abs/1608.04393), [arXiv:2502.05531](https://arxiv.org/abs/2502.05531).

Risiken.

1. Die MGF-Community hat exakte Methoden. GZL erschließt dort **kein blockiertes Problem**, sondern liefert Kreuzchecks und Erweiterungen.

2. Die meisten stringrelevanten MGFs haben Kanten mit $a_e = 1$, also $v = d = 2$. Das liegt außerhalb der GZL-Domäne und ist nur per ε -Extrapolation mit $\sim 10^{-8}$ erreichbar.
3. Nicht-planare MGFs ($K_{3,3}$ -Topologien) sind keine GZL-Objekte.
4. Modulare Graphformen mit $a \neq b$ brauchen anisotrope Kerne.
5. Mit doppelter Genauigkeit ist PSLQ nur für winzige Basen möglich.

Scoop-Risiko: gering. Kein Bezug zur Roadmap der Autoren.

Schlüsselpapers.

arXiv	Titel / Inhalt	Jahr	Relevanz
1512.06779	Modulare Graphfunktionen und single-valued elliptische Polylogarithmen	2015	Definition. Impuls an nur zwei Vertices entspricht GZLs Zweiterminal-Struktur
1608.04393	D'Hoker & Kaidi, alle Identitäten bis Gewicht 6	2016	Prüfstein für die Numerik
2502.05531	Claasen & Doroudiani, iterierte Eisenstein-Integrale, Paket bis 4 Vertices	2025	Stand der Technik, Grenze bei 4 Vertices
2511.15883	Schlotterer, Sohnle, Tao, elliptische MGFs über äquivariante iterierte Integrale	2025	Ziel für k-aufgelöste GZL-Werte
2603.20550	Dobrowolski, symmetrisierte Mordell-Tornheim-Zeta	2026	1D-Kreis-Zeta = ζ_n , Validierungsbank
2512.21413	Fedosova & Klinger-Logan, Divisor-Summen mit komplexen Indizes	2025	Motivation für nicht-ganzzahlige Exponenten

Bewertung.

Kriterium	Punkte	Begründung
Neuheit	5	Das Wörterbuch MGF $\leftrightarrow$ duale Graph-Zeta ist in den Quellen nirgends ausgesprochen.
Passung	3	Planar und $v > d$ funktioniert. Die typischen $a = 1$ -Kanten sind Grenzfälle.
Hebel	2	Exakte Konkurrenzmethoden existieren.
Machbarkeit	4	Die Piloten laufen, das Wörterbuch ist einfach.
Wow	4	„Magnetismus-Software berechnet Stringamplituden“ ist eine starke Geschichte.
Anschluss	3	Interesse als Kreuzcheck. Neue s*-Aussage für math.NT

2.4 Idee 4: Simulator-Material-Zwillinge mit vollem Schwanz - Rydberg-vdW-Arrays und Tm-Dreiecksmagnete

Pitch. Eine Referenz im thermodynamischen Limes für Rydberg-Quantenprozessoren mit 256 Qubits: volle 1qp-Dispersion, Gap und kritischer Punkt mit dem kompletten $1/r^6$ -Schwanz. Dazu wird exakt beziffert, wie stark der Schwanz die Abbildung „Simulator $\leftrightarrow$ Material“ für TmMgGaO_4 und NaTmSe_2 verschiebt.

Das Problem im Zielfeld [belegt].

- Pasqal fährt das 2D-TFIM auf 16×16 Atomen mit $U(R/r)^6$. Den kritischen Punkt $h^*/J \approx 2,6$ für $L = 16$ übernimmt die Arbeit aus QMC. Tensornetze verlieren bei $tJ \gtrsim 1$ die Kontrolle, und Spektren werden nicht gezeigt ([arXiv:2608.07178](#)).
- Die „one-to-one“-Simulation von TmMgGaO_4 auf einem Dreiecks-Rhombus mit 256 Qubits bildet ein J_1 - J_2 -Modell mit $J_2 \approx 0,05 J_1$ ab. Sie behauptet nur „almost the same neighbour dependence“. Die MPS-Vergleichsrechnungen dauerten etwa zwei Wochen gegenüber etwa einem Tag auf dem QPU ([arXiv:2603.20372](#)).

- NaTmSe₂ realisiert das TFIM mit quantitativ bestimmten Austauschparametern und Neutronendaten ([arXiv:2505.09884](#)).
- Für KTmSe₂ zeigte die GZL-Physik-Arbeit, dass „J₁ + voller Dipol“ die INS-Dispersion am besten beschreibt ([arXiv:2609.18761](#), Daten aus [arXiv:2306.03544](#)).
- Keines dieser Experimente wird mit einer konvergierten Rechnung im thermodynamischen Limes über die volle Brillouin-Zone mit komplettem Schwanz verglichen.

Abbildung auf GZL [abgeleitet].

- **Gitter:** triangular (auch square und chain).
- **Korpus:** tfim1qp bzw. tfim0qp, AFM-Vorzeichen.
- **Kern:** Interaction = $a(x) + C_6|x|^{-6}$ für Rydberg. Für Tm-Materialien mit Momenten $\parallel c$ ist die Dipol-zz-Kopplung in der Ebene exakt isotrop, also $a(x) = J_1, J_2$ kompakt plus $D|x|^{-3}$.
- **Observablen:** 1qp-Dispersion $\omega(k)$ über die ganze Brillouin-Zone, Gap am K-Punkt, λ_c und $z\nu$ per DlogPadé.
- Der vdW-Schwanz liefert auf dem Dreiecksgitter $J_2/J_1 = 1/27 \approx 0,037$ und $J_3/J_1 = 1/64$. Das Material hat $J_2 \approx 0,05 J_1$ und kein J_3 . Die Differenz lässt sich genau als kompakte Korrektur $a(x)$ einspeisen.

```
# Rydberg-Referenz (Z2-symmetrische Detuning-Linie), Pseudokonfiguration
gzl series --corpus tfim1qp --A triangular --nu 6 --n-points 48 --order-max 11
# Materialvariante: Interaction.from_shells(...) (J1, Delta J2 kompakt) + b*|x|^-3 bzw. |x|^-6
```

Was neu herauskäme.

- Die ersten Spektren im thermodynamischen Limes mit vollem vdW-Schwanz für die Gitter der 256-Qubit-Maschinen.
- Eine quantifizierte „Schwanzkorrektur“ der TmMgGaO₄-Abbildung: Um wie viel verschieben 1/27 statt 0,05 und der J₃-Schwanz Gap und kritisches Feld?
- Eine Modellwahl J₁-J₂ gegen J₁ + Dipol für NaTmSe₂ nach dem KTmSe₂-Muster, samt Abstand zum Quantenkritischen Punkt.

Erster Meilenstein (3-6 Wochen).

1. Das 2D-KTmSe₂-Ergebnis aus [arXiv:2609.18761](#) reproduzieren (Validierung).
2. Reines vdW-Modell gegen J₁-J₂-Modell auf dem Dreiecksgitter vergleichen: Dispersion, Gap und λ_c .

Ausbaupfad.

- **Monat 2-4:** Vergleich mit Pasqal ($\hbar/J \approx 2,6$) nach Klärung der Vorzeichen- und Untergitter-Konvention. Die Notizen markieren diesen Punkt als nicht verifiziert.
- **Monat 4-6:** NaTmSe₂ und 1D-Rydberg-Ketten für die Caltech-Messungen des dynamischen Strukturfaktors ([arXiv:2601.16275](#)).
- **Später:** 3D-Stapelung und Spektralgewichte, sobald die Roadmap-Features vorliegen.

Vorwissen und Einstieg. pCUT und Linked-Cluster-Grundlagen, DlogPadé, Rydberg-Hamiltonian, Kristallfeld-Physik nicht-Kramers-Ionen. Einstieg: [arXiv:2609.18761](#), [arXiv:2603.20372](#).

Risiken.

1. Der mitgelieferte Korpus gilt nur auf der **Z₂-symmetrischen Linie** $\delta = \sum_j U_{ij}/2$. Ein Longitudinalfeld, also das volle (Ω, δ) -Diagramm, braucht einen neuen Korpus.
2. pCUT aus dem Transversalfeld-Limes gilt nur in der paramagnetischen Phase. TmMgGaO₄ ordnet bei tiefer Temperatur.

3. Ordnung 11 begrenzt die Präzision nahe λ_c .
4. Die Stapelung in 3D braucht anisotrope Dipolkerne.

Scoop-Risiko: hoch. Die Autoren nennen Rydberg-vdW-LRTFIM und DSF-Vergleiche ausdrücklich als nächstes Ziel und haben KTmSe₂ selbst bearbeitet. Empfehlung: Kooperation suchen oder sich auf das konkrete Paar TmMgGaO₄-Simulator und NaTmSe₂ konzentrieren.

Schlüsselpapers.

arXiv	Titel / Inhalt	Jahr	Relevanz
2603.20372	256-Qubit-„one-to-one“-Simulation von TmMgGaO ₄	2026	Zielexperiment für die Schwanzkorrektur
2608.07178	Pasqal/Browaeys, 2D-TFIM auf 16×16 mit vdW	2026	Kritischer Punkt aus QMC bei L = 16
2505.09884	NaTmSe ₂ als TFIM-Realisierung	2025	Nächstes Material nach KTmSe ₂
2306.03544	KTmSe ₂ -INS, dispersiver Kristallfeldzweig	2023	Validierungsdaten
2609.18761	Duft et al., „Exact and fast series expansions for quantum models with long-range interactions“	2026	Methode und KTmSe ₂ -Präzedenz
2601.16275	Caltech, DSF einer Rydberg-Kette am kritischen Punkt	2026	1D-Vergleichsziel

Bewertung.

Kriterium	Punkte	Begründung
Neuheit	3	Neue Systeme, aber dieselbe Methode wie bei den Autoren
Passung	4	Läuft heute, auf der Z ₂ -Linie und im 2D-Dipolmodell
Hebel	4	Voller Schwanz und volle Brillouin-Zone im thermodynamischen Limes statt DMRG/QMC bei L = 16
Machbarkeit	4	Mitgelieferte Korpora, das Kern-API reicht aus.
Wow	5	Direkter Vergleich mit Experiment und Material
Anschluss	4	Relevant für Rydberg- und Neutronen-Community. Kooperation ist naheliegend.

2.5 Idee 5: Quanten-Sak-Test und Log-Korrekturen im LRTFIM für d = 1, 2, 3

Pitch. Mit rauschfreien Reihen auf einem sehr dichten σ -Gitter prüfen, ob die Exponenten des LRTFIM ihren kurzreichweitigen Wert bei $\sigma = 2 - \eta_{SR}$ (Sak) oder erst bei $\sigma = 2$ erreichen, wie es das RG-Papier von 2026 behauptet. Dazu die multiplikativen Logarithmen an der oberen kritischen Grenze $\sigma_{uc} = 2d/3$ und im 3D-Kubikgitter vermessen.

Das Problem im Zielfeld [belegt]. [arXiv:2606.22407](#) schlägt ein (d, σ)-Universalitätsdiagramm für Quanten-O(n) vor, mit $\sigma^* = 2$ und Vorhersagen für ν , η_ω und η_k . Klassisch behauptet die Deng-Gruppe dasselbe per MC ([arXiv:2512.04805](#)). Für die antiferromagnetische LR-Ising-Kette weichen Korrelationsexponent und zentrale Ladung laut NQS bei kleinem Zerfallsexponenten ab, und der Zusammenbruch der konformen Invarianz ist „yet to be determined“ ([arXiv:2308.09709](#)). Frühere pCUT+MC-Reihen waren verrauscht und nur dünn in σ abgetastet ([arXiv:1802.06684](#), [arXiv:2203.08081](#)).

Abbildung auf GZL. Direkt mit den mitgelieferten Korpora **[belegt]**: $\nu = d + \sigma$ auf dem Gitter chain, square, triangular oder cubic, FM- und AFM-Vorzeichen, 1qp-Gap als Observable. Die Reihenanalyse umfasst DlogPadé und Ratio-Methoden mit Log-Termen.

```
for sigma in $(seq 1.50 0.005 2.20); do
  gzl series --corpus tfim1qp --A chain --nu $(echo "1+$sigma" | bc) --order-max 11 ...
done # -> z*nu(sigma); d=1: Sak 7/4 vs 2; d=2: ~1,96 vs 2
```

Was neu herauskäme.

- Deterministische Kurven $z\nu(\sigma)$ in $d = 1, 2, 3$, direkt gegen die Vorhersagen aus [arXiv:2606.22407](#) gestellt.
- Die erste quantitative Extraktion multiplikativer Log-Exponenten aus exakten Koeffizienten in $d = 2$ und 3 . In $d = 3$ gehört die kurzreichweitige Klasse zu 4D-Ising und trägt Logarithmen im gesamten SR-Regime **[abgeleitet]**.

Erster Meilenstein (2-4 Wochen). Zuerst den Crossover-Abschnitt von [arXiv:2609.18761](#) lesen. Die Notizen konnten dessen Zahlen nicht extrahieren, und davon hängt die Neuheit ab. Danach $z\nu(\sigma)$ für die FM-Kette auf dem Gitter $\sigma \in [1,5; 2,2]$ mit Schrittweite 0,005 berechnen.

Ausbaupfad. Zuerst $d = 2$ (Quadrat, Dreieck AFM), dann das 3D-Kubikgitter, dann Log-bewusste Extrapolation. Langfristig $O(2)$ und $O(3)$ über XXZ-Korpora, die heute fehlen.

Vorwissen und Einstieg. Kritische Phänomene langreichweitiger Modelle, Reihenanalyse. Einstieg: [arXiv:2203.08081](#), [arXiv:2606.22407](#).

Risiken.

1. In $d = 2$ liegen die beiden Kandidaten nur **$\sim 0,04$** auseinander. Bei Ordnung 11 und langsamen Crossovers begrenzt der Extrapolationsfehler, nicht das Rauschen.
2. Die Autoren haben σ bereits dicht gescannt. Die Neuheit muss aus der expliziten Konfrontation mit RG und MC und aus der Log-Analyse kommen.

Scoop-Risiko: mittel-hoch. Die GZL-Arbeit charakterisiert „the crossover between universality regimes“ bereits.

Schlüsselpapers.

arXiv	Titel / Inhalt	Jahr	Relevanz
2606.22407	„Perturbative Renormalization and Universality Diagram for Long-Range Quantum Criticality“	2026	Zu prüfende Vorhersage $\sigma^* = 2$
2203.08081	„Scaling at quantum phase transitions above the upper critical dimension“	2022	Anker für Exponenten und Log-Korrekturen
1802.06684	„Quantum criticality of two-dimensional quantum magnets with long-range interactions“	2019	MC-basierte Vorgängerreihen
2512.04805	Klassisch $\sigma^* = 2$ per MC	2025	Klassisches Gegenstück
2308.09709	NQS für die AF-LR-Ising-Kette	2023	Dokumentierte Uneinigkeit
2609.18761	GZL-Physik-Arbeit	2026	Ausgangspunkt, Überlappung prüfen

Bewertung.

Kriterium	Punkte	Begründung
Neuheit	3	Die Überlappung mit dem σ -Scan der Autoren ist wahrscheinlich.
Passung	5	Nur mitgelieferte Korpora
Hebel	3	Das Rauschen verschwindet, das Ordnungslimit bleibt.
Machbarkeit	4	Rechenzeit in Minuten, die Analyse ist die Arbeit.
Wow	3	Exponentenkurven
Anschluss	4	Aktiver Streit

3 Weitere Ideen: vierzehn Kandidaten mit ehrlichem Erweiterungsbedarf

N = Neuheit, P = Passung, H = Hebel, M = Machbarkeit, W = Wow, A = Anschlussfähigkeit (je 1-5).

Idee	Spur	Kern der Abbildung	Was fehlt	N	P	H	M	W	A	Scoop
ATM-Elastizitätskonstanten, Cauchy-Verletzung $C_{12} - C_{44}$, Phonon-Zweitmoment $\text{Tr } D(q)$ mit Dreikörperkräften (2504.07338 , 2012.05413)	B	Summe von Dreiecks-Zetas, Ableitung nach A, Bloch-Phase auf einer Kante	Fortsetzung für $\nu \leq d$ in Dreiecksblöcken, nur Bravais (kein hcp)	4	2	4	3	3	4	mittel
Vierkörper-Dispersion (Dipolring)	B	4-Zyklus bzw. K_4	Diagonalen mit positiven Potenzen, anisotrope Kontraktion	4	1	3	2	3	3	mittel
1D-Rydberg-Kette am Ising-Punkt für Caltech-CFT-Spektren (2601.16275)	A	chain, $\nu = 6$, AFM	nichts auf der Z_2 -Linie; tricritisch und E8 brauchen neue Korpora	3	4	3	4	4	4	hoch
Langreichweitiger Benchmark für NLCE+QA auf Ionen-QPUs (2605.28599)	A	LR-Referenzdispersion für $\alpha = 1-3$	nichts	3	5	3	5	2	3	mittel
Bilayer- und Dimer-Kerne ($r^2 + d^2$) ^{-$\alpha/2$} als asymptotische Potenzreihe plus $a(x)$ (2408.13145 , 2605.13969)	A	Kerntrick ohne mehratomige Basis	Dimer-Korpus, Konvergenzprüfung	4	3	3	3	2	4	hoch
α_c der LR-XY-Kette (LSW 3,0 gegen $\approx 2,7$) und der Spin-1-Kette (QMC 2,49(1)) (2601.20058 , 2604.20831 , 2604.12754)	A	Reihen über α	XXZ- und Spin-1-Korpora, gestaffelte Vorzeichen nicht als Kern darstellbar	2	2	4	2	3	4	hoch
Dipolares XY/XXZ auf dem Quadratgitter, AFM-Dämpfungsrätsel (2311.11726 , 2605.07685)	A	Isotropes $1/r^3$ bei senkrechter Quantisierungsachse	XXZ-Korpus, gapped Entwicklungslimes	3	2	4	2	4	4	hoch
1/S-Spinwellen-Schleifen als Brillouin-Zonen-Faltungen über die Zeta-Algebra	A/B	graph_convolve-Algebra auf $J(k)$	Methodenentwicklung [spekulativ]	4	2	3	2	3	3	gering
Magnon-Bindungszustände im 2D-LRTFIM (2512.09037)	A	2qp-Sektor	zwei Impulse, nicht in v1.0.0	3	1	4	1	4	4	hoch

Idee	Spur	Kern der Abbildung	Was fehlt	N	P	H	M	W	A	Scoop
EA-Hochtemperaturreihe des 1D/2D-LR-Spinalgases (2604.07130)	B	gerade Graphen mit $J^2 \propto r^{-2\sigma}$	eigener Korpus [spekulativ]	4	3	3	2	2	3	gering
Lévy-Flug-Konstanten: $P_n(0) = \text{Kreis-Zeta}/Z^n$, Torus-Plateaus für FSS oberhalb d_c (2412.08814)	B	Kreis-Zeta bzw. $\hat{D}(k)$ auf dem Gitter	singuläres BZ-Integral, meist genügt EpsteinLib	2	3	2	4	2	2	gering
Multipräzisions-Graph-Zeta für PSLQ	B	Port des BZ-Integrals nach mpmath/Arb	Neuimplementierung	4	1	3	2	3	3	gering
3D-skalare Gitterstörungstheorie, Vakuumgraphen	B	kompakter Kern plus Potenzschwanz wie bei Lüscher-Weisz	anisotrope Subleading-Terme, IR-Regulator ($\nu = 1 < d$)	3	1	2	1	2	2	gering
Log-Korrekturen im Dicke-Ising-Kontext (2605.27484)	A	nur der LR-Ising-Anteil	Photonmode ist all-to-all und keine Gittersumme	2	2	2	3	2	3	hoch

4 Überraschende Zusammenhänge: eine Zahl, drei Communities

Der auffälligste Befund dieser Recherche ist eine **Drei-Welten-Identität [abgeleitet, durch Pilot gestützt]**. Dieselbe Zahl, die Dreiecks-Graph-Zeta auf einem 2D-Gitter mit Einheitsvolumen, erscheint an drei Stellen:

- als **Dreikörper-Riesz-Energie** in der Kristallchemie;
- als **zweischleifige dihedrale MGF** $\Pi^{3s} \cdot C_{s,s,s}(\tau)$ in der Stringtheorie;
- als **Einbettungssumme der Zyklen dritter Ordnung** in der Linked-Cluster-Reihe eines langreichweitigen Quantenmagneten.

Dahinter steckt eine strukturelle Übereinstimmung: GZLs Darstellung der Kreis-Zeta als Brillouin-Zonen-Integral über Produkte von Epstein-Zetas ist genau die „position-space“-Darstellung von MGFs. Die Torus-Green-Funktion $G_a(z|\tau)$ ist eine Epstein-Zeta am Wellenvektor z ([arXiv:2609.18918](#), [arXiv:1512.06779](#)). In 1D wird dasselbe Objekt zur symmetrisierten Mordell-Tornheim-Zeta aus der Zahlentheorie ([arXiv:2603.20550](#)). Diese Brücke ist exakt, aber wenig ergiebig, weil 1D bereits über MZVs verstanden ist.

Der **Sak-Streit wird gleichzeitig in vier Communities ausgetragen**, und keine nutzt Reihen mit exakten Gitterkoeffizienten:

- klassisches MC ([arXiv:2512.04805](#));
- Perkolation ([arXiv:2608.20750](#));
- Kontinuums- ε -Entwicklungen ([arXiv:2602.07818](#), [arXiv:2608.15120](#));
- Quanten-RG ([arXiv:2606.22407](#)).

Klassische Hochtemperaturreihe und Quanten-Linked-Cluster-Entwicklung teilen dieselben Gittersummen. GZL ist deshalb der gemeinsame Nenner, der die klassische und die Quantenseite mit einem Werkzeug prüfen könnte (Ideen 2 und 5).

Zwei weniger offensichtliche Identitäten gelten exakt **[abgeleitet]**. Erstens ist die Rückkehrwahrscheinlichkeit eines Lévy-Flugs auf dem Gitter nach n Schritten $P_n(0) = \zeta^{(n)} \Lambda(v, \dots, v) / Z\{\Lambda, v\}(0)^n$, also eine Kreis-Zeta. Zweitens ist das phononische Zweitmoment $\text{Tr } D(q)$ eines Bravais-Kristalls mit ATM-Kräften eine Summe von Dreiecks-Zetas mit Bloch-Phase auf einer Kante. Das ist genau GZLs Modus mit externem Impuls, und damit wird die Gitterdynamik der Kristallchemie zu einem Anwendungsfall der „ganzen Brillouin-Zone per FFT“. Spekulativ ist die Verbindung zu Feynman-Perioden: Das Residuum einer Graph-Zeta am Gesamtpol $v|E| = d(|V|-1)$ sollte die Ortsraum-Periode sein. Das verlangt allerdings $v < d$ pro Kante und liegt damit außerhalb von GZL.

Zwei aktuelle Arbeiten liefern schließlich die **Theorie dafür, warum der volle Schwanz zählt**, und damit ein Verkaufsargument für alle Ideen der Spur A. Das Abschneiden eines r^{-p} -Schwanzes bei Reichweite R verschiebt lokale Observablen um $O(R^{-(p-d)})$, und diese Schranke ist optimal ([arXiv:2608.15576](#)). Surrogate aus Exponentialsummen in iMPS verzerren kritische Diagnosen ([arXiv:2606.20522](#)). Die DMRG-Studie dipolarer XY-Modelle schneidet bei $R_{\max} = W/2$ ab ([arXiv:2605.07685](#)).

5 Verworfenne Ideen: wo die Brücke nur mit Gewalt hält

Idee	Warum sie nicht trägt
Photonik, Atomarrays, kollektive Lamb-Verschiebung (2512.24596 , 2609.17313)	Der Kern ist die komplexe, oszillierende dyadische Green-Funktion $e^{ik \cdot r}/r$. GZLs k ist nur eine Bloch-Phase auf einem reellen geraden Kern. Die Bandstruktur ist ohnehin eine Einfachsumme.
Lüscher-Zeta und ihre LR-Modifikation (2507.18399)	Polkern $1/(p^2 - q^2)$ mit winkelabhängigen Vertexgewichten, kein Differenzkern
QED_L-Koeffizienten, Madelung-Konstanten (1702.01296 , 2608.10041 , 2503.00977)	Einfachsummen. Mehrschleifen-Punktladungssummen faktorisieren. Das richtige Werkzeug ist EpsteinLib, nicht GZL.
Ortsraum-Photonpropagator in Gitter-QCD+QED (2603.13086)	Die Vertexfunktionen sind MC-Korrelatordaten, keine analytischen Kerne. Außerdem $d = 4$.
Langreichweitige ML-Potenziale (2606.06617 , 2512.18029)	Nur Zweikörper-Ewald-Summen. Kein ML-Ansatz braucht nicht-baumartige Graphsummen.
Many-Body-Dispersion (MBD, 2308.03140)	Auf Bravais-Gittern ein 3×3 -T(k) pro k : anisotrope Einfachsummen. Reale Systeme sind mehratomig.
LR-Kitaev-Ketten (2412.01076 , 2609.28735)	Freie Fermionen, nur eindimensionale Polylog-Transformierte
Perkolations-Dreiecksdiagramm nahe $s \approx d$	Der Kern wäre das unbekannte kritische $\tau(x) \approx \ x\ ^{-d+\alpha}$, das kein Eingabekern und nicht in ℓ^1 ist (2404.07276).
k-Punkt-Baumsummen der Hochdimensions-Perkolation (2607.22387)	Die Green-Funktions-Kerne sind nicht summierbar.
Feynman-Perioden (2607.25595)	$v < d$ pro Kante. Graphical functions und HyperInt sind weit überlegen.
Epidemien, Ausbreitungskerne	Nur Normierungen niedriger Ordnung, per FFT oder im Kontinuum billig. 2025–26 wurde kein Engpass gefunden.
Ionen mit modenbasierten Kopplungen (2606.13499)	$J_{ij} \propto b_{ik} b_{jk}$ ist kein Potenzgesetz.
1D-Tornheim- und MZV-Summen	Theoretisch bereits exakt bekannt, GZL taugt nur als Prüfbank.
PSLQ-Entdeckungen mit GZL, wie es heute ist	Doppelte Genauigkeit reicht nur für winzige Basen.

Idee	Warum sie nicht trägt
LiHoF ₄ , Pyrochlor-Spin-Eis, NaGdS ₂	Nicht-Bravais und anisotroper Dipol und ausdrücklich Ziel der Autoren. Erst nach der Roadmap.
Finanzen (Ising-Marktmodelle)	In der Recherche fand sich keine Quelle, die eine Gittersumme mit Potenzgesetz als Engpass zeigt. Nicht weiterverfolgt.

6 Empfehlung: morgen mit Idee 1 anfangen

Starte mit „Optimale Gitter für Mehrkörper-Potenzgesetzenergien“. Die Idee hat die beste Kombination aus Neuheit und sofortiger Machbarkeit:

- Sie läuft mit GZL 1.0.0 ohne jede Erweiterung.
- Die Piloten liegen schon vor.
- Sie verbindet drei Welten (Gitteroptimierung, Kristallchemie, modulare Graphfunktionen).
- Das Ergebnis ist ein zeigbares Phasendiagramm.
- Sie berührt die Roadmap der Autoren nur am Rand.

Idee 2 ist der natürliche zweite, langfristige Strang mit dem größten Hebel. Die Infrastruktur für Graphenenumeration und Reihenanalyse, die man dafür baut, nützt später auch den Ideen 4 und 5.

Schritt 1: Piloten härten (Woche 1-2). Erledigt, siehe Abschnitt 7. In `/home/user/GapYas/research/pilots/` `opt_test.py`, `opt2.py` und `opt3.py` erneut laufen lassen (`mgf_test2.py` nur aus diesem Verzeichnis). Dann $\nu^* \approx 3,91836$ und die Barriere bei $\sim 72^\circ$ mit variiertem n_{points} , mit `evaluate_graph` statt `zeta_circle` und mit Brute-Force-Summen bei drei ν -Werten absichern. Die Fundamentaldomäne bis $\text{Im } \tau \approx 5$ und mit dichteren Starts absuchen. Ergebnis: eine belastbare 2D-Karte $E_3(\tau; \nu)$.

Schritt 2: globale 3D-Suche (Woche 3-8). Die 3D-Gitter mit Einheitsvolumen über reduzierte Gram-Matrizen parametrisieren (5 Parameter) und die Dreiecks-Zeta für $\nu \in [3,2; 12]$ global minimieren. Ziel ist, festzustellen, ob BCC das globale Minimum ist oder ob ein anderes Gitter gewinnt. Parallel $C_{s,s,s}(\tau)$ für reelle s gegen die Laplace-Gleichungen der ganzzahligen Fälle prüfen (Brücke zu Idee 3).

Schritt 3: Neuheit sichern und Kontakt aufnehmen (parallel, ab Woche 2). Die offenen Fragen von Bétermin und die Arbeiten von Luo und Wei auf Mehrkörperaussagen durchsehen. Danach Buchheit bzw. den Schwerdtfeger-Kreis kontaktieren: GZL kommt von ihnen, und die offene BCC-Stabilitätsfrage aus [arXiv:2504.07338](https://arxiv.org/abs/2504.07338) ist ihr Thema. So wird das Scoop-Risiko zur Kooperation, und die für ATM nötige Fortsetzung für $\nu \leq d$ kann gemeinsam in GZL einfließen.

Schluss. Durch die Recherche verschiebt sich der Blick: Das eigentliche Potenzial von GZL liegt weniger in „mehr Quantenmagnetismus“ als darin, dass GZL als **erstes allgemeines Werkzeug für Graph-strukturierte Potenzgesetzsummen** Gebiete verbindet, die dieselben Zahlen unter verschiedenen Namen berechnen. In Spur A haben die Autoren fast jede naheliegende Richtung öffentlich beansprucht. Neuheit entsteht dort nur über konkrete Experimentpaare oder Kooperation. In Spur B ist das Feld leer: Seit dem Release am 25.09.2026 gibt es keine externe Nutzung, und klassische LR-Reihen, Mehrkörper-Gitteroptimierung

und das MGF-Wörterbuch tauchen in keiner Roadmap auf. Die kritischste Erweiterung für den Transfer ist dabei nicht die Anisotropie, sondern die **meromorphe Fortsetzung für Nicht-Brücken-Blöcke mit $\nu \leq d$** . Sie würde ATM-Kristallphysik und stringrelevante MGFs mit $a = 1$ -Kanten zugleich erschließen.

7 Nachprüfung der Pilotrechnungen: bestätigt, präzisiert und um eine zweite Phase ergänzt

Die Pilotrechnungen aus den Ideen 1 und 3 wurden nachträglich unabhängig nachgerechnet. Alle Skripte, Rohdaten und Logs liegen in `research/verification/` und laufen mit `gzl 1.0.0` und `epsteinlib`. Die Kennzeichnung **[nachgeprüft]** heißt: mit zwei unabhängigen Verfahren übereinstimmend berechnet. Das ersetzt keine Begutachtung.

Methode. Als Referenz dient eine eigene Implementierung ohne GZL-Code (`lattice_sums.py`). Die Dreieckssumme $T_\nu(\Lambda) = \sum'_{x,y} |x|^{\{-\nu\}} |y|^{\{-\nu\}} |x-y|^{-\nu}$ wird direkt über alle Gitterpunkte in einem Würfel $[-R, R]^d$ summiert. Die innere Faltung läuft per FFT. Danach wird in R extrapoliert (Richardson mit dem bekannten Abschneidefehler $\sim R^{d-2\nu}$). Die FFT-Version stimmt mit einer naiven Doppelschleife auf Maschinengenauigkeit überein. Für 2D-Gitter ist die Referenz sogar schneller als GZL (0,04 s gegenüber 0,1 s pro Gitter).

7.1 GZL ist korrekt (V1)

In 55 Testfällen wurde `gzl.zeta_circle` mit der Referenz verglichen: fünf 2D-Gitter und vier 3D-Gitter (FCC, BCC, SC, triklin), mit ν von 2,5 bis 9 und mit ungleichen Exponenten. **Die größte relative Abweichung beträgt $1,9 \cdot 10^{-10}$, typisch sind 10^{-15} [nachgeprüft]**. Die größeren Abweichungen treten nur nahe $\nu = d$ auf, wo die Extrapolation der Referenz schwieriger wird. `evaluate_graph` liefert für das Dreieck dasselbe wie `zeta_circle`, bis auf $3 \cdot 10^{-16}$. In 3D braucht GZL 1–160 s pro Gitter, die FFT-Referenz etwa 1 s. Für die globale Suche wurde deshalb die Referenz verwendet und GZL als Kontrolle.

7.2 2D: drei Phasen statt zwei (V2)

ν	globales Minimum (Suche über die ganze Fundamentaldomäne)	T hexagonal	T Quadrat
2,2	hexagonal	29,7948755694	30,2601286381
3,0	hexagonal	13,3917941103	13,6528937154
3,9	hexagonal	7,9670208300	7,9723204026
3,95	Quadrat	7,7829092994	7,7737904082
6,0	Quadrat	3,7457712638	3,2499743124
8,0	Quadrat	2,2280735200	1,5524012126
10	Rechteck, $b/a = 1,0998$ ($T = 0,7597084$)	1,4063994404	0,7622381339
20	Rechteck, $b/a = 1,1941$ ($T = 0,0212133$)	0,1603699	0,0234490

- **Übergang hexagonal → Quadrat bei $\nu^* = 3,9183649026$ [nachgeprüft]**. Referenz und GZL liefern denselben Wert auf zehn Stellen. Das bestätigt den Pilotwert 3,91836.

- **Der Übergang ist erster Ordnung [nachgeprüft].** Die Hesse-Matrix zeigt: Das Quadratgitter ist ab $\nu = 3,8063$ ein lokales Minimum, das Hexagonalgitter nur bis $\nu = 4,2784$. Dazwischen sind beide lokal stabil. Bei ν^* liegt auf dem Randbogen $|\tau| = 1$ eine Barriere von 7,89851 auf 7,90956 bei $\arg \tau \approx 72^\circ$, also 0,14 %.
- **Neu gegenüber dem Pilot: Ein zweiter, kontinuierlicher Übergang bei $\nu_2 = 8,606$ [nachgeprüft].** Dort wird das Quadratgitter in Streckrichtung instabil, und ein Rechteckgitter $\tau = i \cdot y$ übernimmt. Sein Seitenverhältnis wächst stetig: 1,056 ($\nu = 9$), 1,100 (10), 1,141 (12), 1,170 (15), 1,194 (20), 1,215 (30). Die Pilotaussage „Quadrat für alle $\nu > 3,918$ “ ist damit **falsch** für $\nu > 8,606$. Der Pilot hatte nur bis $\nu = 6$ gerechnet.
- **Grenzfall $\nu \rightarrow \infty$ [abgeleitet, nicht bewiesen]:** Für große ν zählt nur das kleinste Dreieck. Im Rechteckgitter konkurrieren das rechtwinklige Dreieck (Produkt $\sqrt{y + 1/y}$) und das kollineare Dreieck (Produkt $2y^{-3/2}$). Gleichsetzen ergibt $y^4 + y^2 = 4$, also $y_\infty = \sqrt{((\sqrt{17} - 1)/2)} \approx 1,2496$. Die numerische Folge läuft darauf zu. Für $\nu \geq 50$ ist die FFT-Summe wegen des Dynamikumfangs nicht mehr genau genug; diese Werte sind verworfen.

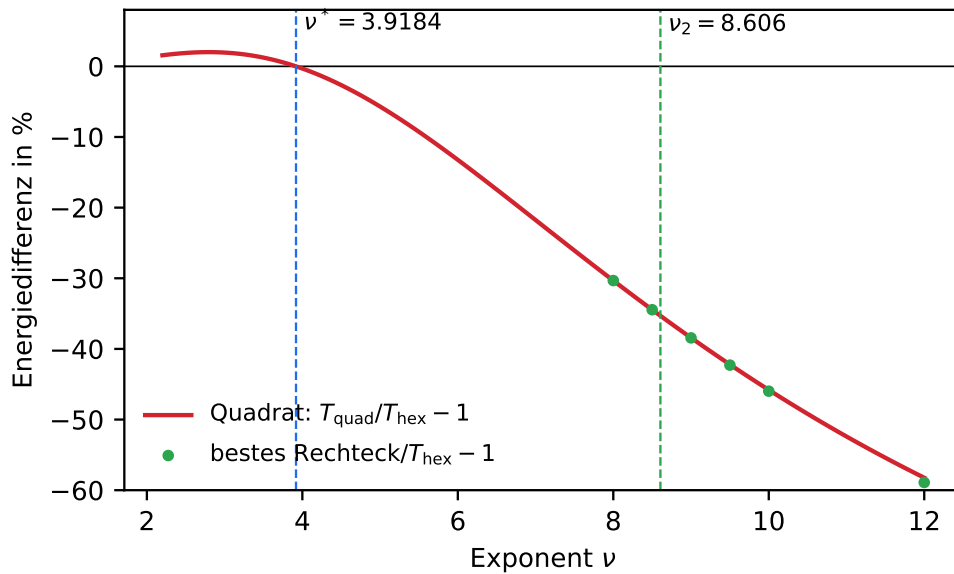


Abbildung 1: Energieunterschied Quadrat bzw. bestes Rechteck zum Hexagonalgitter. Die Nulldurchgänge markieren die beiden Übergänge.

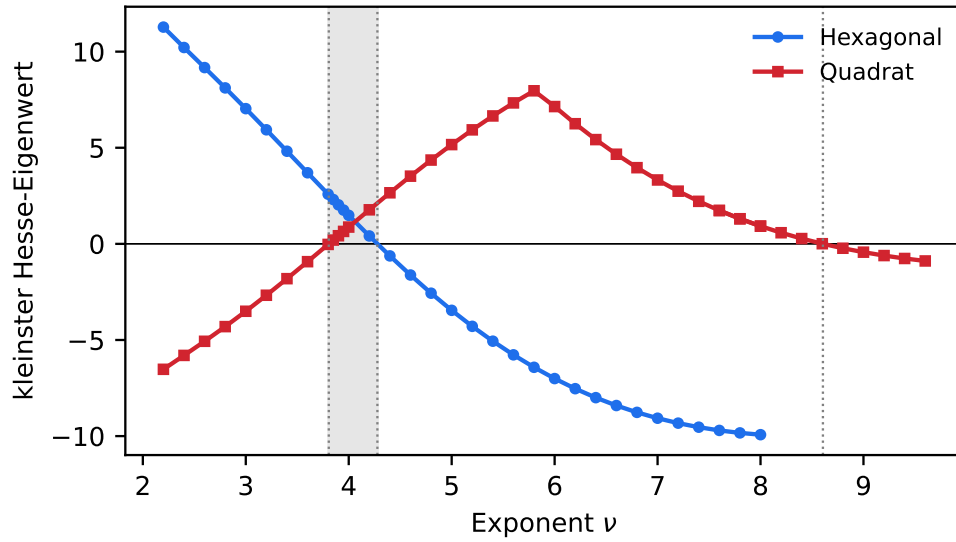


Abbildung 2: Kleinster Hesse-Eigenwert von Hexagonal- und Quadratgitter. Grau: Bereich, in dem beide lokal stabil sind (Koexistenz, Übergang erster Ordnung). Rechts: Instabilität des Quadrats bei $\nu_2 = 8,606$.

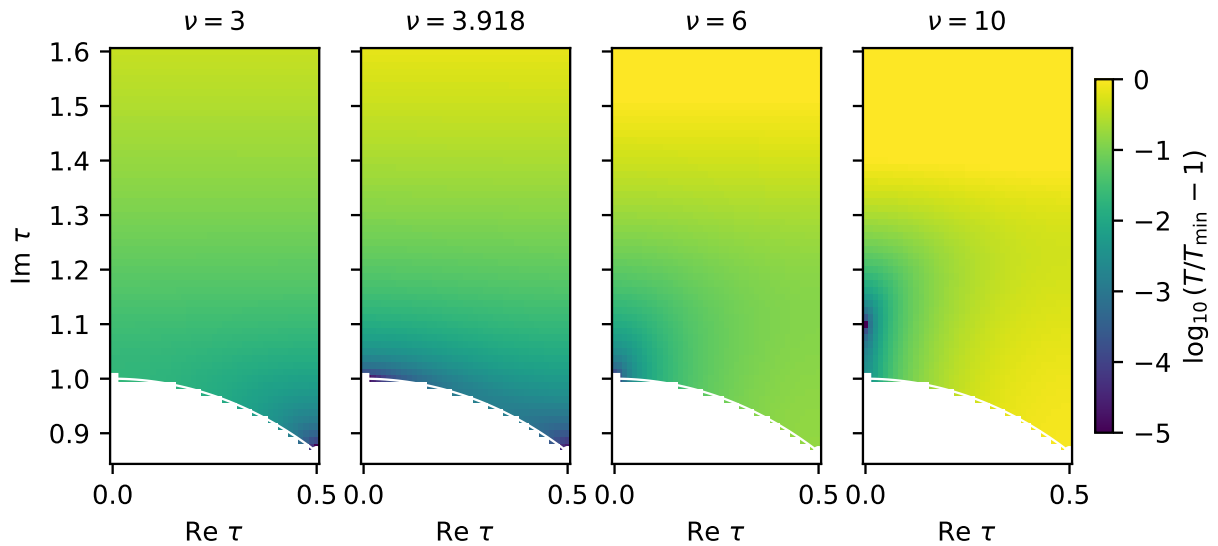


Abbildung 3: Energielandschaft $\log_{10}(T/T_{\min} - 1)$ über der Fundamentaldomäne bei vier Exponenten. Kreis: Hexagonalgitter, Quadrat: Quadratgitter. Bei $\nu = 10$ liegt das Minimum auf der imaginären Achse oberhalb von $\tau = i$ (Rechteckgitter).

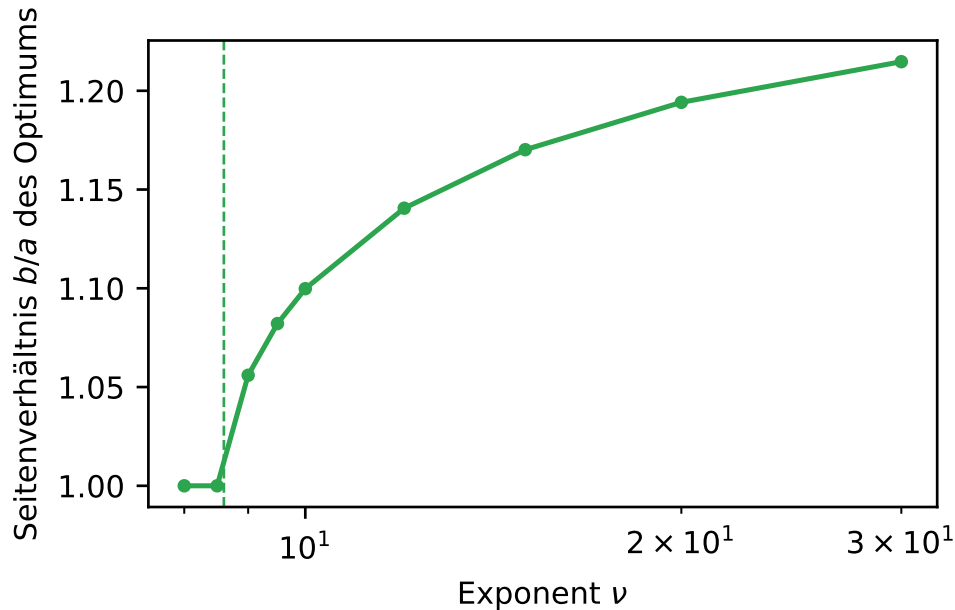


Abbildung 4: Seitenverhältnis des optimalen Gitters für $\nu > \nu_2$.

7.3 3D: BCC ist das beste gefundene Gitter, FCC wird instabil (V3, V5)

Die globale Suche lief über alle 3D-Bravais-Gitter mit Einheitsvolumen, also einen 5-dimensionalen Formraum. Pro ν gab es 16 Startpunkte (FCC, BCC, SC und 13 zufällige), jeweils mit Nelder-Mead und LLL-Reduktion.

ν	FCC	BCC	SC	bestes gefundenes Gitter
3,2	52,0983519937	52,0006824132	56,0330699444	BCC
3,5	38,1993132080	38,0743775719	41,9368217767	BCC
4,0	25,2265705426	25,0532095478	28,6610705747	BCC
4,5	17,9623763656	17,7406073980	21,0980682627	BCC
5,0	13,3808991194	13,1146038631	16,2165790058	BCC
6,0	8,0433635309	7,7101880730	10,2962433924	BCC
7,0	5,1456778058	4,7819587144	6,8781813217	BCC
9,0	2,3132634600	1,9784839245	3,2722630842	BCC
12,0	0,7708588009	0,5646023215	1,1328205539	BCC

- **BCC ist bei allen neun Exponenten das beste gefundene Gitter [nachgeprüft, numerisch].** Alle Startpunkte, die tief genug kamen, liefen nach BCC. Die Werte bei $\nu = 3,5$ bis 9 stimmen mit GZL auf 10^{-10} bis 10^{-15} überein (V1).
- **BCC ist ein lokales Minimum** gegenüber allen volumenerhaltenden Verzerrungen: Alle fünf Hesse-Eigenwerte sind positiv, geprüft bei $\nu = 3,5; 4,5; 6; 9$. Auf dem Bain-Pfad (tetragonale Verzerrung) liegt das Minimum bei $c/a = 1$, also genau bei BCC. Das betrifft direkt die offene Stabilitätsfrage aus [arXiv:2504.07338](https://arxiv.org/abs/2504.07338), dort allerdings für Lennard-Jones plus ATM und nicht für die reine Dreieckssumme.
- **Neu: FCC verliert bei $\nu = 3,752$ seine lokale Stabilität [nachgeprüft].** Der kleinste Hesse-Eigenwert ist 2,02 bei $\nu = 3,5$, 0,013 bei 3,75 und $-5,97$ bei 4,0. Oberhalb davon ist FCC ein Sattelpunkt.
- **Einschränkung:** Eine Suche mit 16 Starts ist kein Beweis des globalen Minimums. Unterhalb von $\nu = 3,2$ wurde nicht gerechnet.

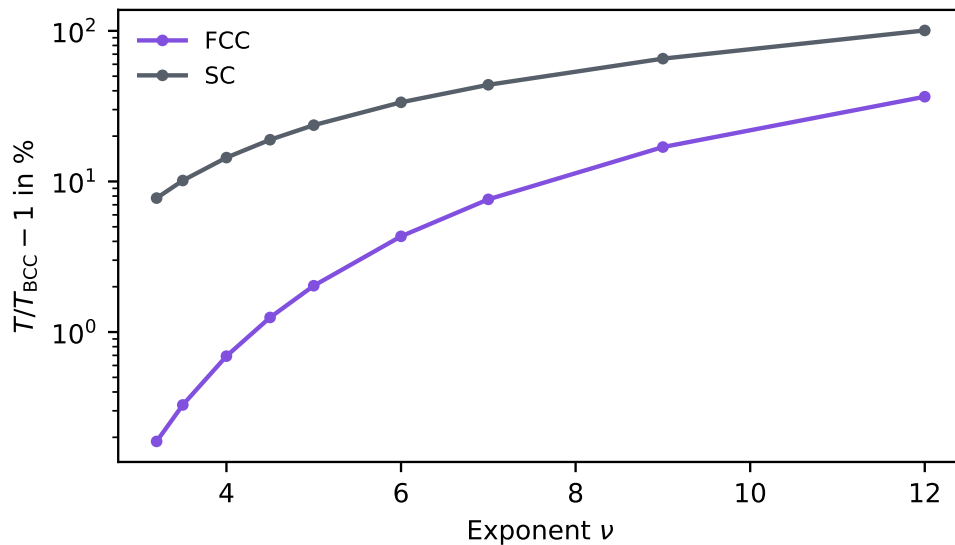


Abbildung 5: Abstand von FCC und SC zu BCC in Prozent.

7.4 Modulare Graphfunktionen: Identitäten auf Maschinengenauigkeit (V4)

Beide Identitäten wurden mit der Referenzsumme im Impulsraum geprüft, ohne GZL und an fünf τ -Werten:

- $C_{2,2,1} = (2/5)E_5 + \zeta(5)/30$ gilt bis auf 10^{-15} relativ **[nachgeprüft]**. Der Pilot kam über die ε -Extrapolation in GZL nur auf 10^{-8} .
- $C_{1,1,1} = E_3 + \zeta(3)$ gilt bis auf 10^{-14} **[nachgeprüft]**. Das gelingt aber nur, wenn man in der Extrapolation die Terme $R^{-2} \log R$ berücksichtigt. Mit reinen Potenzen bleibt ein systematischer Fehler von 10^{-6} . Der Grund: Alle drei Kanten liegen bei $\nu = d$, dadurch divergiert die Nachbarsumme logarithmisch.
- Für $C_{2,2,2}$, wo alle $\nu > d$ sind, stimmen GZL und Referenz auf 10^{-15} überein. Das Wörterbuch „planare MGF = GZL-Zeta des dualen Graphen“ ist damit am Dreieck/Theta-Graph bestätigt.
- **Folgerung für Idee 1:** Wegen $T_{2S}(\Lambda_\tau) = \pi^{3s} C_{s,s,s}(\tau)$ übersetzen sich die 2D-Ergebnisse direkt. Das Minimum von $C_{s,s,s}$ über der Fundamentaldomäne springt bei $s^* = 1,95918$ von $e^{i\pi/3}$ nach i und wird für $s > 4,303$ zu einem Rechteckpunkt.

7.5 Was sich am Bericht ändert

- Idee 1 ist bestätigt und wird stärker. Das 2D-Phasendiagramm hat **drei** Phasen (hexagonal $\rightarrow$ Quadrat $\rightarrow$ Rechteck), mit Übergängen erster und zweiter Ordnung. Dazu kommt in 3D ein klares Bild: BCC ist das beste Gitter, FCC wird ab $\nu = 3,752$ instabil.
- Die Pilotaussage „Quadrat für $\nu > 3,918$ “ ist für $\nu > 8,606$ korrigiert.
- Die Präzisionsangabe für die MGF-Identitäten steigt von 10^{-8} auf 10^{-14} bis 10^{-15} . Diese Präzision stammt aber aus der eigenen Referenzsumme und nicht aus GZL. Die Aussage in Idee 3, dass GZL für $a = 1$ -Kanten eine Erweiterung braucht, bleibt richtig.

7.6 Neuheitsprüfung

Zwei unabhängige Such-Agenten haben die Mathematik- und die Physik/Chemie-Literatur gezielt nach diesen Ergebnissen durchsucht. Die Notizen stehen in

research_notes/.../07_novelty_math.md und 08_novelty_physics.md. Eine Einschränkung vorweg: Semantic Scholar, die arXiv-API und Google Scholar waren nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Gesucht wurde deshalb über die arXiv-Suche, eine Websuche und Volltext-Durchsicht der Schlüsselarbeiten.

Nächste Vorarbeit. Robles-Navarro, Cooper, Buchheit, Busse, Burrows, Smits und Schwerdtfeger ([arXiv:2504.07338](#), J. Chem. Phys. 163, 094104, 2025) definieren genau diese Summe als „three-body zeta function“ $\zeta^{(3)}(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$. Sie verwenden sie aber nur bei $\nu = 3$, als Radialteil der ATM-Energie und zusammen mit Lennard-Jones. In 2D vergleichen sie nur Quadrat und Hexagon; in 3D untersuchen sie nur den Bain-Pfad und zeigen dort (Anhang H), dass BCC für beliebige Exponenten stationär ist. **Externe Kontrolle [nachgeprüft]:** Deren veröffentlichte $\nu = 3$ -Werte, auf Einheitsdichte umgerechnet (2D: hex 13,39179, Quadrat 13,65289; 3D: BCC $\approx 66,714$, FCC $\approx 66,794$), stimmen mit unserer Referenz auf alle angegebenen Stellen überein (13,3917941102; 13,6528937154; 66,7135509; 66,7943555; results/v6_external_check_nu3.log).

Ergebnis	Urteil der Neuheitsprüfung	Sicherheit
2D: Sprung hexagonal $\rightarrow$ Quadrat bei $\nu^* = 3,9184$, erster Ordnung, Koexistenzbereich 3,806–4,278	keine Vorarbeit gefunden (nur $\nu = 3$ -Daten mit anderer Normierung und Energie)	mittel-hoch ($\sim 85\%$)
2D: kontinuierlicher Übergang Quadrat $\rightarrow$ Rechteck bei $\nu_2 = 8,606$, Seitenverhältnis $\rightarrow \sim 1,25$	keine Vorarbeit gefunden. Verwandt: Übergänge Quadrat $\rightarrow$ Rechteck für Paarpotentiale (arXiv:2312.01395) und eine Rechteckverzerrung durch anderen Mechanismus in 2504.07338	mittel-hoch ($\sim 85\%$)
Minimum von $C_{s,s,s}(\tau)$: springt bei $s^* = 1,959$, Rechteckpunkt für $s > 4,303$. Damit liegt das Minimum von $C_{2,2,2}$, $C_{3,3,3}$, $C_{4,4,4}$ bei $\tau = i$ und für $s \geq 5$ bei $\tau = iy$, $y > 1$	keine Vorarbeit gefunden (Volltexte der MGF-Hauptarbeiten durchgesehen). Nur $s = 1$ ist klassisch (über $C_{1,1,1} = E_3 + \zeta(3)$)	mittel ($\sim 75\%$)
3D: BCC stationär und Minimum auf dem Bain-Pfad	bekannt (2504.07338, Anhang H)	hoch
3D: BCC bestes Gitter über alle Bravais-Gitter für $\nu = 3,2$ –12; FCC ab $\nu = 3,752$ instabil (Sattel)	keine Vorarbeit gefunden	mittel ($\sim 65\%$)
Planare MGF = Graph-Zeta des dualen Graphen	im Kern per Konstruktion bekannt (dieselbe Gittersumme, andere Normierung). Neu ist nur die Nutzung als Rechenwerkzeug	–

Verwandte, aber andere Arbeiten.

- Für **Paarenergien** gilt das Gegenteil: FCC ist optimal ([arXiv:2609.17356](#)).
- Paar-Analoga mit Phasenfolgen hexagonal $\rightarrow$ rhombisch $\rightarrow$ Quadrat $\rightarrow$ Rechteck gibt es von Luo und Wei. Unsere Dreikörperenergie springt dagegen direkt von hexagonal zu Quadrat.
- Dreikörper-Kristallisation mit **Winkel**potentials (Stefanelli, Friedrich, Kreutz u. a.) und Embedded-Atom-Modelle (Bétermin, Friedrich, Stefanelli, [arXiv:2101.05602](#)) behandeln andere Energien.
- Gaußsche Dreikörper-Abstoßung in 2D (Sellin & Babaev, [arXiv:1308.2109](#)) erzeugt Streifenphasen, kein Quadratgitter.

Fazit. Soweit sich das mit einer Literatursuche feststellen lässt, sind **der 2D-Phasenverlauf hexagonal $\rightarrow$ Quadrat $\rightarrow$ Rechteck für die reine Dreikörper-Potenzgesetzenergie, die Aussagen über die Minima von $C_{s,s,s}$ und das globale 3D-Ergebnis neu.** Die Neuheit muss man eng formulieren: reine Produktform, feste Dichte, alle Bravais-Gitter, allgemeines ν . Das größte Risiko ist nicht eine existierende Arbeit, sondern die Gruppe

Buchheit/Schwerdtfeger. Zwei ihrer Arbeiten ([arXiv:2504.11989](#), [arXiv:2609.18918](#)) kündigen eine „ongoing investigation into the influence of many-body interactions on the stability of crystal lattices“ an. Eine frühe Kontaktaufnahme ist deshalb der wichtigste nächste Schritt.

Offene Punkte.

1. Die Summe konvergiert schon für $\nu > 2d/3$, nicht erst für $\nu > d$; die Grenze $\nu > d$ stammt aus der GZL-Implementierung. Bei $\nu = 2$ folgt das hexagonale Optimum exakt aus $C_{1,1,1} = E_3 + \zeta(3)$. Der Bereich $4/3 < \nu < 2$ ist nicht gerechnet, weil dort die Abschneidefehler der Referenz sehr langsam abfallen.
2. Die Klassiker zu Edeltgaskristallen mit ATM (Jansen & Lombardi 1966 u. a.) wurden nur über Metadaten geprüft.
3. Die 3D-Aussage beruht auf 16 Starts pro ν und ist kein Beweis.

8 Quellenliste

Software und Dokumentation: [GZL GitHub \(README\)](#), [DOCUMENTATION.md](#), [gzl auf PyPI](#), [epsteinlib auf PyPI](#).

Eigene Pilotrechnungen (nicht begutachtet): /home/user/GapYas/research/pilots/:

- `mgf_test.py`: $C_{2,2,1}$ - und Zagier-Test mit ε -Verschiebung;
- `mgf_test2.py`: Richardson-Extrapolation und tetraedrische K_4 -MGF;
- `opt_test.py`: 2D-Gitterscan und 3D FCC/BCC/SC;
- `opt2.py`: Nelder-Mead und Brute-Force-Check;
- `opt3.py`: Brent-Wurzel ν^* und Barriere entlang des Bogens.

Nachprüfung (unabhängige Referenz, Abschnitt 7): research/verification/:

- `lattice_sums.py`: Referenzimplementierung der Dreieckssumme ohne GZL-Code;
- `v1_gzl_vs_reference.py`: GZL gegen Referenz, 55 Fälle;
- `v2_2d_landscape.py`, `v2b_high_nu.py`, `v2c_large_nu.py`: 2D-Phasendiagramm, Stabilität, zweiter Übergang;
- `v3_3d_lattices.py`, `v5_3d_bain_stability.py`, `v5b_fcc_threshold.py`: globale 3D-Suche, Bain-Pfad, Hesse-Matrizen;
- `v4_modular_graph_functions.py`, `v4b_c111_log_fit.py`: MGF-Identitäten;
- `make_figures.py`: Abbildungen; Rohdaten und Logs in `results/`.

arXiv	Kurzangabe (laut Notizen)	Jahr
2609.18918	Buchheit & Rupp, Methode der Graph-Zetafunktionen	2026
2609.18761	Duft, Adelhardt, Koziol, Buchheit, Schmidt, „Exact and fast series expansions for quantum models with long-range interactions“	2026
2609.28282	Buchheit & Busse, anisotrope singuläre Summen aus Ableitungen der Epstein-Zeta	2026
2504.11989	Buchheit & Busse, „Epstein zeta method for many-body lattice sums“	2025
2412.16317	Buchheit, Busse, Gutendorf, EpsteinLib	2024
2504.07338	Robles-Navarro et al., LJ + ATM auf kuboidalen Gittern	2025
2012.05413	Analytische LJ-Schwingungseffekte, Einstein-Modell	2020
2403.00421	Adelhardt, Koziol, Langheld, Schmidt, MC-Techniken für LR-Quantenmagnete	2024
1802.06684	Fey, Kapfer, Schmidt, 2D-LR-Quantenmagnete	2018

arXiv	Kurzzangabe (laut Notizen)	Jahr
2203.08081	Langheld et al., Skalierung oberhalb der oberen kritischen Dimension	2022
2408.13145	Adelhardt, Duft, Schmidt, LR-XXZ-Bilayer	2024
2604.12754	Adelhardt, Muleady, Schmidt, Gorshkov, LR-Spin-1-Kette	2026
2604.20831	LR-Spin-1-Kette, QMC $\alpha_c = 2,49(1)$	2026
2601.20058	LR-XY-Kette, $\alpha_c \approx 2,7$	2026
2606.22407	Li, Fan, Chen, Deng, Universalitätsdiagramm LR-Quantenkritikalität	2026
2512.04805	Xiao, Liu, Fan, Deng, 2D LR-Ising $\sigma^* = 2$	2025
2512.01956	Xiao et al., 2D LR-Heisenberg	2025
2608.20750	Liu, Xiao, Fan, Deng, 2D LR-Perkolation	2026
2508.18807	Hutchcroft, Critical LRP I	2025
2508.18808	Hutchcroft, Critical LRP II	2025
2404.07276	Hutchcroft, Dreiecksbedingung LRP	2024
2607.22387	Blanc-Renaudie & Hutchcroft, k-Punkt-Funktion	2026
2602.07818	Zweischleifen- ε -Entwicklung LR-O(n)	2026
2608.15120	$6 - \varepsilon$ für LR-Perkolation	2026
2510.02458	Pagni et al., FRG für die 1D-LR-Ising-Kette	2025
2604.07130	Okuyama & Ohzeki, 1D-LR-Spincglas	2026
2412.08814	Liu, Park, Slade, FSS oberhalb d_c	2024
2308.09709	NQS für die AF-LR-Ising-Kette	2023
2609.17356	Luo & Wei, Sarnak-Strömbergsson	2026
2605.07580	Luo & Wei, Minimierer von Theta- und Epstein-Verhältnissen	2026
2411.17199	Deng & Luo, hexagonale Optimalität	2024
2407.20762	Bétermin & Furlanetto, p-Normen	2024
2312.01395	Bétermin, Šamaj, Travénec, Strukturübergänge	2023
1512.06779	MGFs und elliptische Polylogarithmen	2015
1608.04393	D'Hoker & Kaidi, MGF-Identitäten	2016
2502.05531	Claasen & Doroudiani, iterierte Eisenstein-Integrale	2025
2511.15883	Schlotterer, Sohnle, Tao, elliptische MGFs	2025
2512.21413	Fedosova & Klinger-Logan, Konvolutionsidentitäten	2025
2603.20550	Dobrowolski, Mordell-Tornheim	2026
2607.25595	Portner, Feynman-Perioden und svMZVs	2026
2603.20372	256-Qubit-Simulation TmMgGaO ₄	2026
2608.07178	Pasqal/Browaeys, 2D-TFIM mit 256 Qubits	2026
2601.16275	Caltech, DSF einer Rydberg-Kette	2026
2505.09884	NaTmSe ₂ als TFIM	2025
2306.03544	KTmSe ₂ -INS	2023
2311.11726	Chen et al., Quench-Spektroskopie dipolar XY	2023
2605.07685	DMRG dipolares XY auf Archimedischen Gittern	2026
2605.28599	NLCE+QA auf Ionen-QPU	2026
2512.09037	Magnon-Bindungszustände im 2D-LRTFIM	2025
2605.13969	Squeezing-Übergang in Potenzgesetz-Bilayern	2026
2605.27484	Koziol, ferromagnetisches Dicke-Ising-Modell	2026
2604.22743	Fitzner, Leshanovsky, Sbiński, Thermometrie Kagome-Rydberg	2026
2608.15576	Optimale Abschneideschranke $O(R^{-(p-d)})$	2026
2606.20522	iMPS ohne Surrogat für algebraische Schwänze	2026
2512.24596	Xie & Schotland, Photonbandstruktur atomarer Gitter	2025
2609.17313	Exzeptionelle Topologie in 2D-Atomarrays	2026
2507.18399	Modifizierte Lüscher-Zeta mit langreichweitiger Kraft	2025
1702.01296	Matzelle & Tiburzi, QED-Finite-Volume-Summen	2017
2608.10041	He & Hu, Madelung-Randterm	2026
2503.00977	Calara & Miller, Madelung per Multipolsummation	2025
2603.13086	Erb, Meyer, Ottnad, Photonpropagator Gitter-QCD	2026
2606.06617	PSWF-LR, langreichweitige ML-Potenziale	2026
2512.18029	Latent Ewald	2025

arXiv	Kurzangabe (laut Notizen)	Jahr
2308.03140	libMBD	2023
2412.01076	LR-Kitaev-Ketten nach Quench	2024
2609.28735	Erweiterte LR-Kitaev-Modelle	2026
2606.13499	2D-LR-XY mit 200 Ionen	2026